全套资料的关系总览

00 先找到知识的位置，再看它们怎样配合

默认学习顺序是 00 → A → B → C → D → E → F → X → 产品 P。图中按责任归类；产品判断与技术能力双向约束，不是请求依次经过的服务站点。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

理解问题，选择办法，落实并验证改进

怎样实现和保存

A：程序与工具

值、控制、函数、测试、文件、运行条件与版本，组成可靠程序的基础。

B：HTTP 与 API

进程之间按请求、响应和数据合同合作；状态码不能代替全部内容检查。

C：数据与日志

用查询、约束和事务维护事实，用日志追查一次处理；两者职责不同。

不可靠时怎样约束

D：外部依赖

按失败层级、时间预算、幂等和状态处理不确定性，必要时转人工。

E：AI 应用

模型提出候选；程序核对结构、事实、用途和权限，不让文字直接变成执行权。

怎样交付和验明

F：运行与恢复

区分镜像、容器、配置和持久数据；用日志、健康检查、备份恢复和验收交接。

X：跨层应用

用同一工单连接 A–F，检查一次请求、外部效果、人工接管与恢复是否一致。

技术之后：为什么做、是否值得

P：问题与证据

谁在什么场景遇到困难？区分事实、意见与假设，不把一句要求当成已验证需求。

P：流程与责任

追踪角色、状态、规则、等待与交接，把现状说清后再考虑改变。

P：选择与价值

比较保持现状、改流程、购买、开发或用 AI；投入不自动等于收益。

P：采用与结果

通过试用、基线和结果指标判断改善；上线成功不等于业务成功。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

A：程序与工具 —把值交给跨进程交换→ **B：HTTP 与 API**

函数在进程内传值；HTTP 将输入表示为请求、把结果表示为响应，两边不共享同一个 Python 变量。

B：HTTP 与 API —由应用读取或保存事实→ **C：数据与日志**

收到成功回应不自动表示数据持久化；应用须明确写入与提交，数据库也不是每次请求都必经的下一站。

D：外部依赖 —保存稳定意图与已知状态→ **C：数据与日志**

远端可能已经执行而本地尚未确认；持久记录支持安全恢复，但本地 rollback 不能撤销远端事实。

F：运行与恢复 —承载并验证运行条件→ **X：跨层应用**

程序、配置、端口与存储使应用运行；运行正常仍需独立核对这张工单的结果与恢复边界。

P：流程与责任 —提出约束→ **B：HTTP 与 API**

谁能做什么、输入必须满足什么，影响接口合同；接口限制也可能要求改业务方案。

E：AI 应用 —借用可靠性方法→ **D：外部依赖**

模型调用同样会超时、失败或结果不可用；收到文字不等于事实正确或工具执行成功。

X：跨层应用 —提供实施证据→ **P：采用与结果**

技术运行和恢复证据支持业务判断，但不能替代真实使用、采用和业务改善的证据。

章节号负责查找；归组帮助记忆；机制与证据要沿具体联系理解。

A01 这条命令会运行哪个文件?

A01先确定运行哪份脚本；A08文件读写与A09环境核对继续使用工作目录和路径关系。

编辑器打开前台 hello.py，命令却输出 BACK FILE：先把当前目录与脚本路径合成实际目标，再用文件独有输出核对。查看命令是取证工具，不是要先背的主线。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

运行入口、路径与目标文件

执行角色

脚本 .py

保存Python代码的文本文件；编辑器打开它，不等于命令已经选择或执行它。

终端

提供输入命令和查看结果的界面；屏幕出现某文件的输出，不说明当前位置改变。

系统命令入口（PowerShell）

解释命令、找到并启动Python；直接启动时让子进程沿用当前工作目录。

执行代码的解释器（Python）

执行程序

取得脚本路径和工作目录，再打开文件执行代码；启动成功不等于脚本已打开。

文件定位

当前工作目录

定位条件

当前进程用于解释相对路径的出发位置；可以不同于编辑器文件或脚本所在目录。

相对路径与 .

路径写法

点号表示当前目录；相对路径要结合出发位置才能确定目标，便于保持项目内关系。

绝对路径

从盘符写清完整目标，不依赖当前位置补全；文件搬到其他位置后地址也需调整。

切换工作目录（Set-Location）

改变当前PowerShell会话后续工作的出发位置；不移动文件，也不修改其内容。

定位与启动核对

读取当前目录（Get-Location）

查看PowerShell的当前位置，给相对路径推导提供依据；不负责选择编辑器文件。

核对完整路径（Resolve-Path）

核对已存在目标的完整路径；不运行脚本，也不是每次启动的必经步骤。

脚本打不开（can't open file）

Python已启动但目标脚本未打开；先核对报错中的完整路径，再检查文件内容。

查找命令与版本（Get-Command / --version）

分别查看python命令指向的入口与尝试显示版本；用于区分入口问题和脚本定位问题。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

当前工作目录 —补全出发位置→ **相对路径与 .**

同一段相对路径在不同目录下可能指向不同文件。

系统命令入口（PowerShell） —启动并传入路径→ **执行代码的解释器（Python）**

Python负责打开脚本，不能误写为shell自动解析Python内部所有相对文件路径。

切换工作目录（Set-Location） —改变→ **当前工作目录**

运行另一目录内的脚本，不会自动完成这次目录切换。

脚本打不开（can't open file） —指向定位核对→ **核对完整路径（Resolve-Path）**

先确认目标存在且位置正确；未打开的脚本还没有执行其内部代码。

绝对路径 —写全地址后交给→ **执行代码的解释器（Python）**

绝对路径不靠当前目录补全脚本地址；解释器沿用的工作目录仍可与脚本目录不同。

A02 输入怎样变成可继续使用的结果?

A02建立取值、转换和返回关系；A03判断已经得到的值，A05处理转换没有成功的路线。

先认清手里的值，再追它怎样变成新结果；return 把值交给代码，print 把内容显示给人。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

值的种类、变换与函数交接

值与求值

变量接住结果（赋值 =）
名字与赋值语句
变量名对应值；赋值先求右侧再绑定左侧。让名字对应新值，不等于改掉原对象。

表达式
求值的语法形式
能够求得值的代码，如转换、乘法和函数调用；先取得结果，后续语句才能使用。

文字与数字类型（str / int / float）
数据类型
分别表示文字、整数和浮点数；显示字形相似不说明类型相同，浮点数常是近似值。

表示没有值（None）
特殊值，不是类型名
表示空缺的特殊值，不是零或字符串；函数走到末尾未显式返回其他值时交回它。

输入与类型转换

取得输入文字（input）
内置函数调用
显示提示并等待一行输入，交回字符串；输入数字字形也不会自动产生数值。

转换类型（int / float / str）
调用类型进行转换
按需要取得对应类型的值，不自动改掉原变量；转换成功不保证符合业务规则。

类型决定运算
数字可做算术，字符串乘整数是重复、相加是拼接；不能把字符串与整数直接相加。

类型不匹配错误（TypeError）
操作遇到不相配的类型时失败，如字符串加整数；右侧未完成时本次赋值也未完成。

文字处理与显示

清理文字两端空白（strip）
字符串方法调用
通过点号调用字符串的操作，返回去掉两端空白的结果；原字符串不变，中间不删。

显示给人（print）
输出函数调用
把内容显示给人，自身返回None；屏幕上的文字不会自动成为调用者接到的结果。

把值放进说明文字（f-string）
字符串格式化写法
把表达式结果嵌入新的显示文字；不改变原数值，.2f只规定生成文字的显示格式。

按规则取整（round）
产生舍入后的数值以便继续计算；与生成固定小数位的字符串用途不同。

函数定义与调用

定义一项可调用工作（def）
建立有名字的一段工作；定义时不执行函数体，缩进界定内容，调用发生时才进入。

形参与实参
形参是定义中的接值名字，实参是调用时传入的值；本章按位置完成对应。

交回结果（return）
函数返回语句
结束当前函数调用并把值交回调用位置；调用在赋值右侧时，随后才由左侧接住。

局部名字与作用域
函数内部的局部赋值不自动改掉外部同名变量；各次调用拥有自己的局部名字。

组织一项工作

输入、计算、显示分工
计算函数接收并返回数值，让调用者选择输入来源和显示方式，从而支持分别修改。

伪代码与注释
伪代码用普通动作安排工作，注释解释代码意图；两者都不能替代真正执行的语句。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

取得输入文字（input） —将文字交给→ **转换类型（int / float / str）**

转换必须显式发生；数字样子的字符串仍按文字规则使用。

交回结果（return） —交回右侧结果→ **变量接住结果（赋值 =）**

返回的是值，不会把函数的局部名字自动带到调用者。

局部名字与作用域 —限定接值位置→ **形参与实参**

调用者的实参值交到本次调用的形参；同名并不意味着同一个赋值位置。

把值放进说明文字（f-string） —生成文字交给→ **显示给人（print）**

格式化与显示是两个动作；round返回数值，格式化不修改原数值。

显示给人（print） —不能代替交回业务值→ **交回结果（return）**

函数内显示24但未返回瓶数，调用者得到None；return 24才把24交给调用者。

文字与数字类型（str / int / float） —决定适用的操作规则→ **类型决定运算**

"12" * 2得到"1212"，12 * 2得到24；字形相似不等于同一种值。

A03 程序为什么走这一条路?

A03把A02得到的值转成执行选择；A04让选择进入多轮处理，A05区分普通拒绝与操作失败。

先由值形成条件，再按实际检查顺序选择路线；选中分支与结束整个函数不是同一种控制。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

条件事实与执行路线的选择

形成判断依据

比较产生真假结果（bool）

比较运算与结果类型

大小和相等比较产生True或False；==检查相等，=负责赋值，两种动作不能替代。

取余 %

计算除法余数，为奇偶或周期判断提供值；它本身不决定走哪个入口或执行分支。

链式比较

把同一值的上下界连成范围条件，如12≤age≤70；前段不成立时不再继续比较。

组合条件

至少一个条件成立（or）

从左求值，左边已为真时跳过右边；本章组合布尔比较，不能外推为总返回bool。

多个条件同时成立（and）

从左求值，左边已为假时跳过右边；本章用于同时满足要求，其他值另有取值规则。

反转真假判断（not）

反转真假得到布尔值，可把检查通过改写成不通过时执行的条件。

短路

左侧已能决定结果时不再计算右侧；能算出某条件，不代表该条件实际执行过。

分支结构

条件分支（if）

按条件决定是否执行所属代码块；条件为假只跳过该块，不自动停止整个程序。

互斥路线（if / elif / else）

条件分支结构

从上向下选择第一条匹配路线，之后跳过余下分支；else只接住此前都未选中的情况。

分别检查条件（独立 if）

各自检查的分支

前段结束后继续检查下一个条件，可能再次赋值；适合分别检查多个可同时成立的要求。

按模式选择（match / case）

本章按确定文字选项匹配，case _接剩余情况；选中后不落入下一case，需Python3.10起。

规则组织与验证

提前交回结果（return）

发现拒绝条件后结束当前函数并交回结果，使后续代码在已经排除失败的前提下运行。

规则优先级

业务约定

检查顺序决定先拒绝、先候补还是先分类；后面的条件可能成立但根本没执行。

边界输入

选择上下限、类别切换和条件同时成立的输入，检验边界是否包含与规则先后是否正确。

判断结果与业务动作

返回接受或候补说明只完成本次判断；不代表已经扣减名额、保存记录或执行后续动作。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

取余 % —提供待比较值→ **比较产生真假结果（bool）**

先取得余数，再比较是否为零，分支才有可用条件。

短路 —决定右侧是否求值→ **多个条件同时成立（and）**

and在左侧为假时停止；or在左侧为真时停止，二者停止条件不同。

规则优先级 —落实为检查次序→ **互斥路线（if / elif / else）**

剩余路线能假定什么，取决于前面已排除了什么。

提前交回结果（return） —阻止后续检查→ **分别检查条件（独立 if）**

连续独立if也可逐项拒绝，但起作用的是函数已返回，不是赋值自动终止。

比较产生真假结果（bool） —提供条件供选路→ **条件分支（if）**

age >= 12先求得真假，if再决定是否执行所属块；比较本身不执行业务动作。

互斥路线（if / elif / else） —与逐项检查不同→ **分别检查条件（独立 if）**

一条链最多选一段；独立if可先拒绝后又覆盖结果，除非已return等提前改道。

A04 下一次从哪里来，又在哪里停?

A04将A03的单次判断放进重复处理，并用容器保留记录；A05加入失败恢复，A08把内存数据写入文件。

循环决定下一轮从哪里来；容器和跨轮状态保存已得到的结果。结束时还要分清离开循环还是函数。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

重复执行与多条数据的组织

重复与数据来源

按条件重复（while）

条件循环语句

每轮前重查条件，循环体负责推进所依赖的值；初次条件为假时一轮也不执行。

逐项遍历（for）

循环与数据来源

向数据来源依次取得下一项，耗尽后结束；取出一项不等于从原容器删除它。

生成序号范围（range）

提供整数序列供循环取用，range(n)从0到n之前；它提供值，不负责执行循环体。

循环中读取输入（input）

把取输入放进每轮才会取得新内容；只在循环外读一次无法收到后来的结束指令。

嵌套循环

外层每项再启动一轮内层遍历，适合行与座位等关系；内层结束后外层仍可继续。

容器与取值

有序记录列表（list）

容器类型

按位置保存多项，允许重复值；其中每一项称为元素，可逐项遍历，也可按索引取值。

按位置取值与计数（index / len）

索引从0开始，len取得数量而非最后位置；越界访问产生IndexError，不自动补项。

按键取值（dict）

容器类型与键值关系

按键保存对应的值，同键赋值替换旧值；直接读取缺失键产生KeyError。

判断是否包含（in）

判断某键是否在字典中，可先检查再取值；不等于在值中查找，也不同于for里的in。

列表中的字典

外层列表组织多条，内层字典组织字段；先按位置再按键取值，不自动保证字段齐全。

修改与跨轮状态

追加一项（append）

列表方法调用

把一项加入原列表末尾并返回None；与A02的strip返回新文字不同，不能靠接返回值取得列表。

布尔标记

把扫描中见过的事实跨轮保留，如曾有候补；循环前初始化，按需要更新而非每轮清空。

累计容器与初始化

跨轮状态安排

收集全部结果的容器在循环前建立，各轮添加；每轮重建只会留下当前轮的数据。

录入与汇总

录入把记录放进容器，汇总再遍历读取；保存到内存并不自动完成校验或持久化。

结束范围

自然结束

while因条件为假结束，for因没有下一项结束；离开后仍执行循环后方的代码。

离开循环（break）

立即离开最内层正在运行的循环，接着执行循环后的代码；不结束整层函数调用。

交回结果（return）

结束整个当前函数并交回结果；查到首条即返回时，不再走到函数末尾的未找到路线。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

循环中读取输入（input） —将正常项交给→ **追加一项（append）**

先检查结束指令再添加，避免把end也当成普通记录保存。

累计容器与初始化 —保留多条供读取→ **逐项遍历（for）**

录入结束后，另一段for可依次使用已收集内容，不必重新输入。

判断是否包含（in） —保护缺键读取→ **按键取值（dict）**

未知键不会自动忽略；只有判断后避开取值，才不会触发本次KeyError。

离开循环（break） —只退出内层→ **嵌套循环**

内层break不会同时终止外层；要交回整个函数结果则使用return。

追加一项（append） —原地增加一个元素→ **有序记录列表（list）**

元素是容器中的一项，方法是操作；names.append(name)改变列表，返回值却是None。

离开循环（break） —离开范围不同于→ **交回结果（return）**

break后仍可执行循环后的代码；return交回结果并结束当前函数。

A05 出错以后，程序怎样继续?

A05把异常、循环和函数返回接在一起；A06把有清楚职责与接口的代码交给其他模块复用。

失败走匹配的 except，正常完成 try 才走 else；重试来自循环，返回整数后仍由 main 判断业务规则。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

尝试这段操作（try） —正常执行到末尾→ **正常完成与补充路线（try / else）**

int("12")完成赋值后进入else；不是except处理完再进入else。

尝试这段操作（try） —出现匹配的异常→ **按失败类型接手（except）**

int("cat")触发ValueError，跳过try剩余部分及else；未匹配异常不会由这块接住。

值不符合转换或要求（ValueError） —使本次右侧失败→ **赋值未完成**

NameError是随后读取未建立名字的另一处失败，不能把它写成int的直接异常。

按失败类型接手（except） —完成后回到→ **循环再试（while）**

有下一轮是因为失败路线仍在循环中；单独except不会再次执行input。

转换输入并交回（get_int） —返回整数供判断→ **组织一次运行（main）**

cat在转换函数重试；-2已成功返回，由main的业务循环重新调用。

同章续图：可选迁移：Fuel中的解析与重试；可选迁移：Taqueria中的查值与结束。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A05 出错以后，程序怎样继续?

A05把异常、循环和函数返回接在一起；A06把有清楚职责与接口的代码交给其他模块复用。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

失败改道、重试与结果交付

可选迁移：Fuel中的解析与重试

- **分割文字（split）**
  字符串方法调用
  按指定分隔符产生字符串列表；本章用斜杠拆分，不负责转换数字或保证恰好两段。
- **拆包赋值**
  赋值语法机制
  把右侧各项依次交给左侧名字；本章两个名字需恰好两项，不匹配时产生ValueError。
- **除零失败（ZeroDivisionError）**
  真正执行除以零时发出；分割与整数转换可以已经成功，需与范围不合规则区分。
- **多异常共用处理块**
  except的类型写法
  except (ValueError, ZeroDivisionError)接住其中任意一种；不是两种错误必须同时发生。
- **进入下一轮（continue）**
  循环继续语句
  跳过本轮剩余代码，继续下一轮取项或条件检查；既不离开循环，也不总是重试必需项。

可选迁移：Taqueria中的查值与结束

- **按键取值并处理缺失（KeyError）**
  未知键直接读取会失败；可先用in判断再查菜单，未知菜名时不更新总价。
- **规范标题文字与累计金额（title）**
  title返回规范菜名供查键，总价在循环外初始化再跨轮相加；格式化只负责显示。
- **输入提前结束（EOFError）**
  input无法再取得下一行时表示输入来源结束；可捕获后break，不是菜名拼错或转换失败。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

分割文字（split） —产生多项供接收→ **拆包赋值**

"1/2"先变成["1","2"]，再分别赋给两个名字；三项接给两个名字才发生拆包失败。

除零失败（ZeroDivisionError） —任一种都可匹配→ **多异常共用处理块**

转换失败或除零可共用恢复动作；5/4超出范围仍属于普通if判断。

A06 别处的代码，怎样为当前程序工作?

A06把A02的函数交接扩展到模块和库；入口保护支持A07导入测试，环境与进程细节由A09、A10展开。

标准库、自写模块和第三方包是代码来源；import 建立可用名字，实际调用才把输入交给这项能力。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

导入可用名字（import / from） —首次加载会执行→ **模块顶层代码**

导入不是复制函数文本；函数体要到实际调用时才执行。

区分直接运行与导入（__name__） —限制启动调用→ **模块顶层代码**

保护范围只包括缩进内的启动动作，不能阻止整个模块加载。

接收命令行输入（sys.argv） —去掉脚本项→ **切片 [1:]**

取得工单参数后仍要判断是否为空，再交给choice选择。

导入可用名字（import / from） —让调用所需名字可用→ **随机选一项（random.choice）**

import random之后才能取random.choice；传入名单并调用时才选出结果。

导入可用名字（import / from） —不是同一个动作→ **发送请求并接收回应（HTTPX / Response）**

导入在当前Python里加载库；httpx.get才向服务发请求，不能把import等同跨进程通信。

同章续图：安装环境与用法核对。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A06 别处的代码，怎样为当前程序工作?

A06把A02的函数交接扩展到模块和库；入口保护支持A07导入测试，环境与进程细节由A09、A10展开。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

代码来源、导入与调用协作

- **安装环境与用法核对**
  - **隔离环境与实际解释器（venv / Python）**
    隔离项目依赖，命令显式使用环境中的解释器即可运行；不要求先激活才能使用。
  - **用指定解释器安装（python -m pip）**
    让选定解释器运行其安装工具；安装到别的Python不能证明当前解释器可导入。
  - **版本、位置与官方用法**
    结合sys.executable、pip show及对应版本文档核对；网页例子差异不自动意味着需全盘升级。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

用指定解释器安装（python -m pip） —安装到所选环境→ **第三方包（见主图）**

安装解决能力是否可用，HTTPX调用仍需另行验证服务和回应内容。

A07 怎样知道这次修改真的修好了？

A07利用A06可导入的函数固定行为要求；A09补运行环境证据，A13把验证延伸到完整文件处理。

9:30 按规则应为 570，函数却返回 540：先解释这份差异，再让 assert 固定要求、pytest 重复调用；修复后重跑原例，不靠改预期换取通过。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

行为预期、故障定位与回归

行为要求与案例

独立预期

来自需求的判断依据

从需求推导应该得到什么，不照抄当前输出；测试失败时先核对需求，再追实际偏差。

边界与区分案例

选能揭露不同遗漏的输入，如非整点、范围端点和越界；不靠重复相似案例凑数量。

返回值与显示行为

测试返回数值时检查调用结果；print只输出且返回None，显示本身需另外捕获验证。

测试覆盖边界

通过只证明执行过的案例符合其断言；不自动覆盖未测输入、整套应用或真实环境。

自动检查

固定预期并核对（assert）

Python断言语句

条件为假时发出AssertionError，表达实际值应满足的要求；可能被优化移除，不代替输入校验。

重复运行并发现测试（pytest）

测试运行工具

按文件与test_函数约定收集调用并汇报；直接运行仅定义函数的测试脚本不等于执行测试。

主动制造失败（raise）

发出异常的语句

主动发出约定异常以拒绝越界值；与接住已有异常的except方向相反，不返回正常结果。

核对预期异常（pytest.raises）

测试中的异常检查工具

在限定代码块预期指定异常或其子类；没有异常或类型不匹配都失败，并非忽略所有错误。

回归检查

修复后的验证

修复后重跑原有案例，既确认原错误已修复，也检查先前正确的行为没有被破坏。

观察失败位置

失败位置报告（traceback）

报告展示实际与预期差异，回溯展示异常传出的调用路径；它不是全部执行历史或变量快照。

最小复现

保留仍能重复失败的最小入口，减少无关交互；缩小后不再失败时不能直接丢弃被删部分。

临时打印

观察参数与中间值以定位偏差，定位后移除；它不是可重复核对行为的永久测试。

暂停观察执行（breakpoint / step）

暂停时先确认当前行是否已执行，再观察值与下一步；pdb的n与s分别偏向越过或进入调用。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

独立预期 —写成检查条件→ **固定预期并核对（assert）**

改错时不能仅为变绿而把预期改成当前错误输出。

主动制造失败（raise） —由预期失败验证→ **核对预期异常（pytest.raises）**

合法拒绝也是函数承诺；测试应验证拒绝类型而非要求每次调用成功。

最小复现 —提供观察入口→ **暂停观察执行（breakpoint / step）**

观察的对象应仍保留原失败，暂停后先确认位置再读值。

边界与区分案例 —共同保护旧行为→ **回归检查**

只保留刚失败的一个案例，会漏掉硬编码结果等新错误。

重复运行并发现测试（pytest） —运行含断言的测试→ **固定预期并核对（assert）**

assert本身能检查条件，并非由pytest激活；pytest负责收集、调用与报告。

失败位置报告（traceback） —差异引导定位→ **最小复现**

9:30实际540、预期570时，先保留这次调用，再看分钟为何没有进入计算。

同章续图：运行记录与辅助工具。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A07 怎样知道这次修改真的修好了？

A07利用A06可导入的函数固定行为要求；A09补运行环境证据，A13把验证延伸到完整文件处理。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

行为预期、故障定位与回归

运行记录与辅助工具

- **诊断日志**
  用时间、运行标识、阶段与错误类别找回某次执行；只记录必要信息，不无差别保存私密输入。
- **格式与静态诊断**
  整理写法或发现部分可疑代码，能力受工具配置限制；没有红线不能替代实际行为测试。

A08 程序结束后，数据怎样留下来？

A08把A04的容器接到文件；A09核对读写路径，A13把原始记录校验、统计和保护旧报告组合起来。

读取与解析得到新的内存值；打开模式和写入操作决定磁盘内容怎样改变，格式读懂也不等于业务有效。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

持久保存、格式解释与数据变换

文件与内存交接

内存值与持久文件
两份不同的状态
变量只属于本次运行，文件留给下次读取；更改内存值或显示在屏幕上都不自动保存。

打开目标文件（open）
按路径和模式取得文件对象；相对数据路径以工作目录为起点，不自动跟随脚本目录。

使用后关闭文件（with）
管理文件使用及异常退出清理；关闭不是撤销已写内容，也不普遍保证断电后仍持久。

文字编码与换行（UTF-8）
编码连接文字与字节，\n明确分行；write不自动补换行，print的end控制其末尾字符。

读取内容（read）
read取整段文字，遍历文件逐行取字符串；rstrip('\n')去末尾换行，strip还会去其他空白。

写入模式与失败

打开模式及写入效果（r / x / w / a）
打开文件的模式参数
依次用于读、仅新建、替换、追加；x拒绝已有目标，w成功打开就清空，a不自动补分行。

读取失败分层
路径、权限、文字解码、格式解析与业务拒绝分别定位；文件能打开不代表内容已经合格。

输出保护边界
先验证内存数据再打开目标可减少破坏，但w后失败仍可能留半文件；临时替换由A13展开。

表格文件结构（CSV）

读写表格行（csv.reader / writer）
按位置读写字段列表并处理引号逗号；reader也读取表头，writerow写一行，writerows写多行。

按字段读写表格（DictReader / DictWriter）
CSV结构读写工具
按字段名交接字典；默认读取首行为列名，写出用fieldnames规定次序，表头需显式写入。

表格结构校验（CSV）
核对fieldnames、额外列的None键与缺列的None值；空字符串及业务状态还需另外检查。

newline=''
让CSV模块按格式规则管理换行，读写沿用；打开文字文件与解释字段是两层操作。

记录整理与JSON

保存并筛选记录（list）
把reader逐项结果收集到内存，按条件加入新列表；适合小文件，不表示所有大文件都应整批读入。

按规则生成排序结果（sorted / key）
用回调返回的比较值产生新排序列表；传函数本身而非提前调用，原列表和文件顺序不变。

临时提供排序规则（lambda）
创建接收参数并返回单个表达式的短函数，可作排序依据；复杂判断不必强行缩成一行。

json.dump / load
序列化与解析工具
把Python值写成JSON或从JSON重建值，适合嵌套报告；读回不是仅得到整段文字。

JSON形状与isinstance
解析后结构检查
合法JSON也可能不是要求的字典或列表；类型与字段检查后，仍须验证每条内容和统计关系。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

打开目标文件（open） —交出文件供解析→ **按字段读写表格（DictReader / DictWriter）**

open解决访问，CSV解释字段；split逗号并不理解字段内部合法逗号。

临时提供排序规则（lambda） —提供比较值→ **按规则生成排序结果（sorted / key）**

字符串编号按文字排序；若需数字次序必须明确改变取键规则。

json.dump / load —解析后仍需核对→ **JSON形状与isinstance**

JSON语法正确与报告业务正确是不同事实。

打开模式及写入效果（r / x / w / a） —决定旧目标风险→ **输出保护边界**

w清空发生在成功打开时，异常清理不会自动恢复旧报告。

json.dump / load —连接内存与文件内容→ **内存值与持久文件**

dump把值写成文件内容；下次load重新得到值，并不是把上一进程的变量继续活着保存。

同章续图：图片格式与变换。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A08 程序结束后，数据怎样留下来？

A08把A04的容器接到文件；A09核对读写路径，A13把原始记录校验、统计和保护旧报告组合起来。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

持久保存、格式解释与数据变换

图片格式与变换

- **图像文件与内存图像转换（Pillow）**
  Image.new建立内存图片，Image.open识别文件并可延迟载入像素；图片不能当UTF-8文字读取。
- **转换、调整、写回图像（convert / resize / save）**
  前两者生成转换后的图片，save才编码写盘且可能覆盖；改扩展名不等于转换，尺寸比例需选择。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

图像文件与内存图像转换（Pillow） —取得图片后再处理→ **转换、调整、写回图像（convert / resize / save）**

建立或转换得到内存图片，save才写目标文件；仅改扩展名没有完成图片格式转换。

A09 怎样确认运行条件没有找错？

A09把A01路径和A06包安装落实到运行证据；A10观察具体进程，A12用记录的条件重建环境。

先核对跑哪份文件、从哪里出发、用哪个 Python；再核对这个 Python 的依赖，以及代码最终选用了哪份配置。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

实际执行解释器（sys.executable） —核对安装与运行→ **隔离解释器与依赖位置（venv）**

A安装成功不等于B可导入；先核对是哪一个Python。

编辑器解释器与终端 —分别运行取证→ **实际执行解释器（sys.executable）**

已有终端不保证随编辑器选择自动变更。

配置优先级与来源 —决定缺失后的路线→ **未提供与无效配置**

默认只接住声明允许的缺失，不能吞掉已提供的坏配置。

环境变量 —作为候选来源交给→ **配置优先级与来源**

FDE_LAB_MODE=safe且文件写training时，本例先选safe；文件没有被改写。

配置文件与代码默认值 —按缺失条件继续选择→ **配置优先级与来源**

无环境变量才读文件；文件不存在才用safe，坏文件不能冒充未提供。

配置优先级与来源 —选取并验证后得到→ **配置项与实际配置值**

来源存在不等于值有效；被跳过的来源也没有因此被验证。

读取环境变量（os.environ） —读取或修改本进程值→ **环境变量**

这不是自动同步其他终端的通道；A10再区分父子进程各自的副本。

同章续图：定位代码与辅助判断。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A09 怎样确认运行条件没有找错?

A09把A01路径和A06包安装落实到运行证据；A10观察具体进程，A12用记录的条件重建环境。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

运行身份、依赖与配置来源

定位代码与辅助判断

- **按名称找文件**
  按目录范围、后缀与通配符定位文件，返回完整路径；先决定范围再递归，避免扫安装环境。
- **按内容找文件**
  按文本查定义、导入和调用所在行，随后读取上下文；命中注释或代码不证明实际执行。
- **传递对象属性（PowerShell 管道）**
  命令间传文件等带属性的对象，Select-Object取属性；并非先显示表格再拆文字。
- **类型提示、格式与诊断**
  提示表达预期，格式工具整理写法，诊断发现部分问题；普通Python不因注解自动校验输入。
- **运行条件说明**
  记录目录、解释器、安装、入口和预期证据，让下次可照做；完整版本重建由A12补充。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

按内容找文件 —定位待运行内容→ **脚本位置与绝对路径（__file__ / Path.resolve，见主图）**

找到代码以后，还需确认执行的确是这份文件。

A10 程序运行后，怎样观察和停止？

A10从A09的运行条件追到实际进程；B册进一步解释HTTP交接，A12把退出码与报告结果写入使用约定。

先看 normalize_line.py 把 ticket-42 变为 TICKET-42：输出内容、诊断文字和退出码分别说明什么。再把同一观察方式扩展到服务的实例、监听、响应和停止复查。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

进程结果、服务证据与生命周期

输入、输出与结束结果

输入、正常输出与错误输出通道（stdin / stdout / stderr）

输入输出通道

分别接收输入、交出结果与诊断；常显示在同一终端，stderr有文字不必然代表运行失败。

进程结束结果（退出码 / sys.exit）

整次进程的结束结果

本例把main返回整数传给sys.exit成为退出码；普通return不退出进程，数值按合同解释。

读取上一命令退出码（$LASTEXITCODE）

保存当前shell最近原生程序的退出码，应立即留存；不自动等于job或独立进程里的结果。

重定向 > / 2>

改变stdout或stderr的接收文件，不改变业务处理；普通覆盖重定向会替换目标内容。

对象管道与原生边界

PowerShell内部可传对象，交给Python时需文字等约定；JSON输出先是文字，再解析为对象。

运行实例与继承

运行实例及身份（PID）

运行实例与系统编号

每次启动形成运行实例及独立内存，同文件可有多个实例；PID标识实例但以后可能复用。

父子环境副本

进程之间的继承关系

通常子进程取得启动时父环境的副本；修改自己不回写父进程，后续启动才取得父的新值。

前台等待

提示符未回来可能在等输入、计算或等请求；需依据程序工作方式判断，而非一律视为卡死。

本机服务的分层证据

服务入口与监听者（地址 / 端口 / listener）

服务入口的监听证据

地址和端口确定网络入口，listener表示正在监听；端口不是PID，单进程也可拥有多个端口。

进程归属证据

本次运行的身份核对

由OwningProcess追到解释器、命令行和启动时间，确认是本次实例；仅名为python不足以认领。

实际请求与HTTP结果

这一次请求的证据

检查单次回应状态及正文，200不等于进程退出码；404可在服务仍运行时表示资源未找到。

本机绑定与目录范围

127.0.0.1只接本机IPv4；localhost需解析；http.server目录参数不是安全沙箱。

停止与复查

结束动作与结果核对

优先用程序停止方式，再核对同一实例及其监听已消失；按身份精确结束，不按名称清空全部。

观测失败与状态否定

查询报错不等于没有进程或端口空闲；停止动作后应有有界复查，不能只等待固定秒数就认定成功。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

进程结束结果（退出码 / sys.exit） —由当前shell接收→ **读取上一命令退出码（$LASTEXITCODE）**

普通函数return只返回到Python调用处，sys.exit才连接进程结束结果。

服务入口与监听者（地址 / 端口 / listener） —按拥有者追踪→ **进程归属证据**

端口可能由别人占用；先核对启动命令和目标目录才能归属于本次服务。

进程归属证据 —限定停止目标→ **停止与复查**

结合启动时间防止PID复用误认，并检查该实例的监听是否释放。

运行实例及身份（PID） —存在但还需确认是谁→ **进程归属证据**

同名Python可以有多个实例；PID只是起点，还需启动命令、目录与时间。

进程归属证据 —另行核对该实例的入口→ **服务入口与监听者（地址 / 端口 / listener）**

确认自己的进程存在，不证明它已监听；用OwningProcess把监听与实例对应。

服务入口与监听者（地址 / 端口 / listener） —还需请求验证内容→ **实际请求与HTTP结果**

监听存在但请求missing.json仍可404；预期状态与正文都正确才支持这一次取内容成功。

实际请求与HTTP结果 —不能替代→ **进程结束结果（退出码 / sys.exit）**

HTTP 200属于一次响应；服务可以继续运行，尚未产生本次进程结束结果。

同章续图：后台管理方式；访问权限的核对。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：A10 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

A10 程序运行后，怎样观察和停止？

A10从A09的运行条件追到实际进程；B册进一步解释HTTP交接，A12把退出码与报告结果写入使用约定。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

进程结果、服务证据与生命周期

后台管理方式

- **后台作业对象（job）**
  会话管理后台工作，可收取输出和等待；job.Id不是PID，Completed不保证Python退出0。
- **停止和清理作业（Stop-Job / Remove-Job）**
  前者请求停止工作，后者移除管理记录；记录消失不能单独证明所有子进程和资源已释放。
- **启动独立进程（Start-Process）**
  在本机Windows独立启动并取得进程对象，需明确日志和收尾责任；不会自动提供服务恢复能力。
- **进程结束结果（ExitCode）**
  用对象等待并读取该实例退出码，必要时早留句柄；结果缺失不能当0，结束后仍需核对。

访问权限的核对

- **身份、目标与操作**
  权限失败需指出哪个身份对哪个路径执行读或写；能够启动不代表能访问所有资源。
- **文件访问权限（Windows ACL）**
  访问控制规则
  记录允许和拒绝等访问规则，结合组与继承判断；看到所有者名字不证明任何操作都被允许。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

启动独立进程（Start-Process） —交回对象供管理→ **进程结束结果（ExitCode）**

独立进程结果应从对应对象读取，不能沿用父shell的LASTEXITCODE。

文件访问权限（Windows ACL） —为具体访问提供规则线索→ **身份、目标与操作**

先确定谁对哪个路径做读还是写；不要从看见Owner名字推断所有操作都允许。

A11 怎样保存和找回一份确定的代码?

A11把工作文件保存成明确的本地提交；A12将提交身份与新环境运行证据相连。

编辑器保存工作区，add选择当时内容，commit保存暂存快照；比较、测试和恢复都要指明是哪一份。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

代码快照的选择、比较与恢复

三份内容与交接

工作区

当前文件内容

编辑器保存和普通运行使用的文件内容；修改它不会自动改变暂存区或已提交历史。

选择下次提交内容（git add）

提交准备区与选择动作

选择add执行当时的内容作为下一次提交准备；随后继续编辑会形成另一份未暂存内容。

保存暂存快照（commit / ID）

快照记录与身份

按暂存区建立本地快照与历史身份；保存项目受管理内容，不仅是一段差异，也不自动上传。

当前所在提交（HEAD）

在本章用来指示当前检出的提交；它会随检出或提交变化，不固定表示某个错误版本。

比较与确认对象

查看三处状态（git status）

展示路径状态；短格式左列比较提交与暂存，右列比较暂存与工作区，??表示未跟踪。

比较工作区与暂存区（diff）

普通diff比较暂存与工作区，staged比较当前提交与暂存；据此看清下一次提交真正保存什么。

查看提交历史与内容（log / show）

日志定位提交，show核对目标提交影响；提交ID不需背，恢复前需确认具体内容。

测试内容与待提交内容

普通测试读取工作区，暂存区可能仍是旧版；测试通过需与准备提交的那份内容对应。

恢复与历史整合

撤回暂存选择（restore --staged）

改变暂存内容

默认从当前提交恢复暂存区，保留工作区修改；取消待提交选择不等于丢弃编辑内容。

恢复文件到提交内容（restore）

替换指定工作文件

默认以暂存内容替换指定工作文件，丢弃对应未暂存修改；不会自动生成备份提交。

新增反向提交（revert）

反向应用已核对提交的改变并创建新提交，保留旧历史；后续改动可能造成冲突。

创建或切换分支（branch / switch）

分支是指向提交的名字，切换会检出对应内容；并非永久复制文件，也不自动保存未提交改动。

合并并处理冲突（merge）

整合共同起点后的改变；冲突要按需求选最终内容、去标记、验证，再暂存并提交。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

工作区 —按当时内容选入→ **选择下次提交内容（git add）**

add后再编辑时，暂存区仍保留先前选择的版本。

选择下次提交内容（git add） —作为快照来源→ **保存暂存快照（commit / ID）**

普通commit不会自动加入未暂存文件和未跟踪文件。

比较工作区与暂存区（diff） —核对两份是否一致→ **测试内容与待提交内容**

运行工作区通过，不能自动证明不同的暂存内容通过。

查看提交历史与内容（log / show） —定位反向改变对象→ **新增反向提交（revert）**

先确认目标提交及影响，再保存纠正经过；与恢复未提交文件是不同动作。

撤回暂存选择（restore --staged） —只改变提交准备→ **选择下次提交内容（git add）**

默认取HEAD内容恢复暂存区，工作区新修改保留；不是丢弃编辑器里的内容。

恢复文件到提交内容（restore） —从暂存内容替换→ **工作区**

执行前核对路径和diff；未暂存修改会被丢弃，不自动得到备份。

同章续图：远端交接与分享范围。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A11 怎样保存和找回一份确定的代码?

A11把工作文件保存成明确的本地提交；A12将提交身份与新环境运行证据相连。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

代码快照的选择、比较与恢复

远端交接与分享范围

- **本地仓库与远端**
  本地.git管理历史与状态，远端是另一处仓库；Git本地使用不依赖GitHub账号。
- **远端取回、整合与上传（fetch / pull / push）**
  fetch取信息，pull再整合，push发送提交与引用；未提交的工作区内容不会由push上传。
- **排除不应跟踪内容（.gitignore）**
  约束尚未跟踪匹配路径的普通add，不停止已有跟踪，也不能抹去已经进入历史的秘密。
- **跟踪清单与秘密处理**
  结合ls-files和实际内容检查分享范围；已提交秘密需撤销或轮换，仅改名或补忽略规则无效。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

远端取回、整合与上传（fetch / pull / push） —交接已提交内容→ **本地仓库与远端**

push不会上传未提交的工作区文字；commit也没有自动替你push。

A12 离开当前环境还能重新运行吗？

A12把A09运行条件、A10结果证据和A11代码快照连成可重建交付；A13打开同一程序解释内部实现。

先对上 tickets.json → ticket_organizer.py → report.json。当前输入处理正确，与不带旧环境仍能重建，是两种承诺；只有后一项才继续绑定版本、依赖和新环境证据。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

当前运行正确与可重建交付的两种承诺

先确定承诺，再准备交付

当前输入与结果

一次运行的证据

输入文件交给程序后，核对新报告中的内容、计数与退出码；修改输入再运行，才能验证规则对变化的反应。

无旧环境的重建承诺

另一组运行条件

只凭确定版本、依赖记录和输入重新取得结果；旧目录跑通不能代替这份证据，同机重建也不代表另一台电脑已实测。

源码、测试与样例

提供程序能力、可重复检查及可核对输入输出；本项目运行只用标准库，测试另需pytest。

README与RELEASE_NOTES

记录Python条件、依赖、目录、入口、结果、限制与恢复方法，使陌生使用者能按事实操作。

配置与空条件

当前没有必需环境变量或秘密也应明确写出；将来配置只留名字用途及占位，真实秘密另行提供。

运行合同与退出码

合同同时解释报告和退出码：0全有效，2含拒绝但报告完整；1参数，3输入格式，4文件操作失败。

依赖记录与安装状态

依赖安装清单（requirements.txt）

依赖安装记录

记录需安装的包与版本，是安装输入而非已经安装的环境；遗漏依赖可能被旧环境掩盖。

新建隔离环境（venv）

重建的安装状态

在新目录用选定Python建立环境，不搬旧安装状态；显式调用其中解释器即可，不依赖激活。

同解释器安装与验证

用新Python安装记录的依赖并运行测试及入口，使安装位置和实际执行对象一致。

包来源与离线运行

程序运行离线不代表首次安装测试工具无需包源；重建仍需可用软件源或本地包缓存。

内容身份与隔离检出

已验证的代码快照（commit）

测试所对应的代码身份

测试与入口完成后核对受管理内容仍与HEAD一致，再记录完整提交ID，绑定证据与代码。

没有未提交变化（status）

受控副本中无未解释的受管理或未跟踪变化；忽略的环境和报告仍可能存在，不能证明磁盘空白。

从确定提交建立独立检出（worktree）

从精确提交建立新工作目录，不携带未提交源码和旧环境；共享仓库历史，非独立可搬备份。

重建结果核对

身份与行为两类证据

比较HEAD、初末状态、实际测试、入口退出码及解析后的新报告；同提交ID本身不证明可运行。

版本交流与保证范围

版本身份与标记（VERSION / tag）

VERSION随源码进入提交，tag给已验证提交一个便于交流的名字；之后编辑文件不会自动改变它。

Python打包

为统一安装、多个模块和入口等改变分发方式；当前源码交付已够用，打包不会补出遗漏运行条件。

同机重建边界

排除旧项目环境与未提交源码依赖，但仍用同机系统和Python；不能宣称其他机器或系统已实测。

写出与恢复限制

本版单文件本地处理，同输出只允许一个写进程；可重新生成报告，不承诺强杀、断电或并发恢复。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

当前输入与结果 —按约定解释→ **运行合同与退出码**

报告存在不等于内容正确；有效 JSON 应核对接受2、拒绝0及退出码0，含拒绝的 CSV 则按另一组预期判断。

当前输入与结果 —不能独自证明→ **无旧环境的重建承诺**

先分清要作出哪种承诺；证明重建时仍需把运行结果绑定到明确内容与新的环境，而不是多跑一遍同一目录。

依赖安装清单（requirements.txt） —指导安装重建→ **新建隔离环境（venv）**

搬运旧venv会带入旧路径和隐藏依赖，无法验证记录完整。

已验证的代码快照（commit） —指定检出内容→ **从确定提交建立独立检出（worktree）**

检出精确ID并核对HEAD，让新运行不依赖源工作区的后来编辑。

从确定提交建立独立检出（worktree） —提供独立验证目录→ **重建结果核对**

新目录再建立环境，测试与真实入口共同证明本次运行。

版本身份与标记（VERSION / tag） —指向证据对应内容→ **已验证的代码快照（commit）**

测试后新增版本文件也算内容变化，须新提交并重新取证。

新建隔离环境（venv） —由同一Python安装和执行→ **同解释器安装与验证**

有requirements不等于装好了；装好了也仍需实际运行测试和程序入口。

重建结果核对 —结论仍受条件限制→ **同机重建边界**

同机新目录排除了旧项目状态，不能据此声称另一台电脑或另一操作系统已经实测。

A13 把输入整理成一份可靠报告

A13汇合A02–A12的值、控制、文件、测试和交付关系；当前仍是本地程序，B册再增加跨进程HTTP。

读得出文件、接收得了记录、写得完报告是三道不同关口；沿每次参数与返回值找出谁负责哪一道。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

读取输入（load_rows） —把原始记录交给→ **检查记录（validate_row）**

可解析的字段仍可能违反规则，单条拒绝可以留下原因并继续下一条。

检查记录（validate_row） —有效才参与查重→ **保存已接受编号（seen_ids）**

拒绝记录先continue，因此不占用编号，也不进入业务分类计数。

报告内存结构（report） —作为完整内存输入→ **写出报告（write_report）**

完整字典不等于磁盘报告；临时文件关闭后替换才改变正式目标。

CSV与JSON原始值 —先验证再形成同类值→ **转换与范围校验**

CSV的"1"与JSON的1可最终成为整数1；"urgent"转换失败，9则转换成功后被范围拒绝。

记录问题（issues） —拒绝后不进入接收→ **保存已接受编号（seen_ids）**

先来的坏T-300不占号；后来的有效T-300可接收。集合只记成员，判断与continue才执行拒绝。

写出报告（write_report） —成功后才交出完成结果→ **输出、退出码与入口保护**

写出完整报告后，run按是否有拒绝记录返回0或2，再由sys.exit交给外部命令。

同章续图：找回本章的数据与语法关系；失败处理与测试怎样对应。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A13 把输入整理成一份可靠报告

A13汇合A02–A12的值、控制、文件、测试和交付关系；当前仍是本地程序，B册再增加跨进程HTTP。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

真实写出失败测试 —核对失败后的文件→ **写出报告的临时替换（write_report，见主图）**

只替换整个write_report可检查入口翻译失败，却没有实际走过内部清理。

条件判断与默认值（or） —支持空文字的默认选择→ **缺省值选择（get / None）**

空文字or "unassigned"得到后者；这发生在原始类型已检查之后，不用or掩盖错误类型。

排序依据（sort / key） —选用位置组合比较→ **容器用途对照（list / tuple / dict / set）**

列表保存工单，key函数返回(priority,id)元组；先比priority，相同才比文字ID。

对照正文：A13 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

B01 HTTP 消息与接口约定

把 A 册的进程内函数和值，扩展为跨进程的请求与响应；B02、B03分别展开接收与调用。

API 约定怎样使用能力；HTTP 组织请求与响应；JSON 只表示其中的数据，三者配合但不是同一种东西。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

两个程序交换数据的共同约定

协议与参与者

能力使用约定（API）

使用合同

规定能力的动作、输入、结果及失败方式；接口不只是网址，也不一定使用HTTP。

消息交换格式（HTTP）

交换消息

以请求和响应组织一次交接；客户端发起，服务端回答，角色取决于当前交互。

请求结果标记（HTTP状态码）

说明这次请求处理结果；不同于工单业务状态，也不同于程序退出码。

目标与动作

服务目标地址（URL）

scheme、host、port选服务入口；path指资源，query调整本次读取，均非磁盘路径。

请求动作（HTTP method）

请求动作

GET读取、POST在本例创建；PUT、PATCH、DELETE表达其他动作，能否调用由接口决定。

重复调用性质（safe / 幂等）

safe约束预期资源改变；幂等约束重复效果，不保证回应相同，POST和PATCH无普遍保证。

内容表示与附加信息

数据表示与转换（JSON）

数据表示与转换

将本地值表示为可传输内容；解析产生接收方自己的值，JSON顶层不一定是对象。

消息内容与附加信息（body / headers）

body携带主要数据；headers提供内容类型、身份与处理上下文，不能互相代替。

内容类型与期望（Content-Type / Accept）

前者声明当前正文类型，后者表达希望接收的类型；声明和希望都不保证实际内容正确。

观察与可用性

状态与内容联合检查

成功状态后仍要检查媒体类型、实际格式及字段；任何单项都不能独证业务结果可用。

交互文档与 Network

文档帮助构造请求，Network核对浏览器实际交换；分享记录前去掉凭据与敏感正文。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

能力使用约定（API） —本例采用→ **消息交换格式（HTTP）**

API 说明怎样使用创建与读取能力，HTTP 承担这次跨进程消息交换。

消息交换格式（HTTP） —body可采用→ **数据表示与转换（JSON）**

本例用 JSON 表示工单字段；HTTP 也能承载其他内容，JSON 不是接口本身。

能力使用约定（API） —选择并约束→ **请求动作（HTTP method）**

方法有通用语义，具体路径支持的动作、字段与效果仍由接口合同规定。

数据表示与转换（JSON） —提供数据表示→ **消息内容与附加信息（body / headers）**

JSON可表示body字段，但不能独立交代目标、动作和处理结果。

内容类型与期望（Content-Type / Accept） —只提供一项依据→ **状态与内容联合检查**

正确媒体类型声明不能替代解析和字段检查，Accept也不会强迫服务返回JSON。

交互文档与 Network —核对实际消息→ **消息交换格式（HTTP）**

页面显示成功并非完整证据，应观察method、URL、status、headers和body。

B02 请求与 Python 函数

在 B01 的消息结构上解释服务端如何接入函数；B03再检查调用方实际收到的回应。

输入检查、当前业务判断、公开结果检查位于不同位置；输入通过才交给函数，函数返回后仍须验证公开结果。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

服务端入口、校验与公开结果

运行与路由

服务运行与框架（Uvicorn / FastAPI）

Uvicorn加载应用并监听端口；FastAPI负责路由、输入和响应，业务函数决定记录变化。

请求入口映射（route / endpoint）

入口登记与处理函数

装饰器登记method和path到函数；登记不是执行，请求匹配后才调用endpoint。

参数来源

path选目标，query调读取，body传结构输入；框架提供的Response对象不来自请求字段。

输入与当前事实

输入数据形状（model）

输入结构声明

Pydantic按字段类型、范围及必填规则处理输入；合法JSON不等于合法请求，默认可能转换值。

业务存在性与版本

模型通过后仍需查目标和当前版本；本例404与409来自业务判断，内存比较不保证并发原子性。

公开失败回应（HTTPException）

中止当前正常路线，向框架交出失败状态与公开说明；只返回错误字典不会自动产生404。

进程内共享状态（app.state）

应用内存状态

持有当前应用的内存字典和资源；进程重启会丢失，create_app可为测试建立独立起点。

公开合同

对外返回结构（response model）

输出结构声明

函数返回后检查并过滤公开字段；不删除内部记录，也不自动承担读取权限判断。

输入与输出校验错误

本例输入失败默认422且不进endpoint；输出失败属于服务实现错误，可能在写入之后发生。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

请求入口映射（route / endpoint） —匹配后先按声明处理输入→ **输入数据形状（model）**

route 把 method 和 path 对应到函数；框架按输入声明解析、校验，通过后才调用函数正文。

业务存在性与版本 —业务处理后交公开结果→ **对外返回结构（response model）**

形式合法的输入还须核对当前记录；正常返回的值仍受输出合同检查，不自动撤销先前写入。

输入数据形状（model） —不能替代→ **业务存在性与版本**

合法编号与正整数版本，仍可能指向不存在或已变化的当前记录。

对外返回结构（response model） —失败可能晚于写入→ **进程内共享状态（app.state）**

响应构造失败不会自动撤销此前已写进内存的工单。

同章续图：文档、运行配置与接口测试。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

B02 请求与 Python 函数

在 B01 的消息结构上解释服务端如何接入函数；B03再检查调用方实际收到的回应。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

服务端入口、校验与公开结果

文档、运行配置与接口测试

- **输入输出合同与文档（schema / OpenAPI）**
  结构描述与路由声明形成可机器读取的接口说明，供docs展示；声明不保证部署和业务正确。
- **配置读取与秘密保护（Settings / SecretStr）**
  从运行环境读取名称、地址和凭据等配置；普通显示掩码不保护主动打印出的真实秘密。
- **本地接口调用者（TestClient）**
  进程内测试工具
  在进程内覆盖路由、解析、校验和响应；同时断言状态与业务效果，不证明真实端口监听。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

输入数据形状（model）（见主图） —生成字段说明→ **输入输出合同与文档（schema / OpenAPI）**

集中字段声明能同时参与运行检查和文档生成，但不是业务正确性的证明。

本地接口调用者（TestClient） —从请求验证→ **请求入口映射（route / endpoint）（见主图）**

直接调用函数会绕过HTTP入口；TestClient检查应用处理但不测试监听端口。

B03 客户端与可用回应

接续 B01 的状态和内容区别，给 B04 的服务内调用提供清晰的成功值与失败类型。

拿到回应、状态允许继续、内容满足用途，是三件事；全部通过才把本次摘要交给后续代码。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

服务回应对象（Response） —先检查处理状态→ **回应结果检查（HTTP状态）**

Response 提供收到的事实；503 也有 Response，不能直接当摘要使用。

回应结果检查（HTTP状态） —通过后仍须检查→ **媒体类型合同**

本例先接受成功类状态，再检查约定的 application/json，失败状态也可能带合法 JSON。

媒体类型合同 —仍须解析校验→ **正文结构与字段检查（JSON）**

顶层是字典、摘要是字符串且去空白后非空，才可返回本次摘要。

状态失败 —不同于→ **内容失败**

一处是 HTTP 结果不合成功要求，另一处是成功状态后仍没有可用内容，恢复位置不同。

同章续图：可重复的边界测试；连接复用与等待范围。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

B03 客户端与可用回应

接续 B01 的状态和内容区别，给 B04 的服务内调用提供清晰的成功值与失败类型。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

客户端调用、结果合同与失败分类

可重复的边界测试

受控传输替身（MockTransport）

传输替身

在HTTPX传输边界接收已构造请求并返回受控回应或异常；能核对method、地址、头与body。

受控超时与真实等待

直接抛出ReadTimeout证明异常分支，未真的等待；进程、端口与真实超时另需运行验证。

连接复用与等待范围

客户端连接复用（Client / 连接池）

集中共同配置并在条件允许时复用连接；每次请求仍独立，with或应用生命周期负责关闭。

阶段 timeout

分别限制connect、read、write、pool等待；read针对下一块数据，不是整项工作的总秒表。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

阶段 timeout —到期形成→ **传输失败（见主图）**

先捕获具体 TimeoutException 保留超时类别；超时不自动取消远端操作。

受控传输替身（MockTransport） —检验翻译边界→ **适配层失败分类（adapter异常）（见主图）**

可稳定制造 503、坏 JSON 或超时，验证真正 adapter 的分类，不依赖公网。

B04 跨服务交接与定位

把 B02 的接收端与 B03 的调用端放进同一服务；不同交换的状态、结果和日志必须分别解释。

本地服务接收一份请求，又发出另一份请求；两份回应各有来源，用同一次处理的标识把证据联系起来。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

两段HTTP交换的责任与关联证据

交互与值的边界

本地与供应商两段交换

本地API对用户是server，对供应商是client；两份response各有接收者和内容合同。

本地输入与目标检查

先校验body并查工单存在性；输入422或目标404时不调用供应商，摘要文字来自当前body。

外部回应转换与公开输出（adapter）

适配层交回受检摘要字符串，入口函数再组合公开字典；内部返回值不同于跨进程HTTP回应。

处理身份与日志

请求关联标识（request ID）

处理关联标识

关联一次处理在多处的记录；下一请求另用ID，不是工单主键或防止重复效果的幂等键。

请求头交接（Header）

标识传递渠道

关联标识从请求头进入参数，再传下游及响应头；endpoint前的校验失败需独立错误处理覆盖。

阶段事件

运行证据

记录开始、成功或失败及两侧状态；started不证明远端已收，adapter成功不证明最终响应成功。

网络证据范围（Network）

浏览器只能直接观察自己与本地API的交换；内部供应商调用需同ID日志补足。

失败来源与公开映射

供应商状态失败

已取得非成功response，本例供应商500映射本地502；两个数字属于不同交换。

超时与连接失败

本例超时映射504、其他传输失败映射503；本地仍可回答，远端执行效果不能由超时确定。

供应商内容失败

成功状态后媒体类型或内容不合约，本地也可返回502；用detail与日志区别于坏状态。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

本地与供应商两段交换 —通过内部返回交接→ **外部回应转换与公开输出（adapter）**

供应商 response 先被 adapter 检查成摘要字符串，再由本地函数组织另一份公开 response。

请求关联标识（request ID） —贯穿→ **阶段事件**

交错日志按一次处理关联；业务工单编号不能区分针对同一记录的多次请求。

网络证据范围（Network） —需日志补足→ **本地与供应商两段交换**

浏览器看到本地502或504，不能推断供应商也返回过同一码。

供应商状态失败 —可能共用本地码→ **供应商内容失败**

二者在本例都映射502，但最早失败位置不同，必须保留错误原因。

同章续图：怎样验证各段交接。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

B04 跨服务交接与定位

把 B02 的接收端与 B03 的调用端放进同一服务；不同交换的状态、结果和日志必须分别解释。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

本地输入与目标检查（见主图） —用零调用验证→ **记录型 supplier 替身**

422或404本身未完整证明外部调用被阻止，还要观察调用记录没有新增。

B05 创建读回与实验验证

综合 B01–B04 的交接与检查；重启后记录消失引出 C 册持久数据，两个配套并不共享数据库。

用本次创建返回的编号去查询，再比较读回的记录；只看到成功状态，不足以证明找回了同一条工单。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

返回ID驱动查询 —建立比较对象→ **创建与读回比较**

使用真实返回的ID，才把两次独立HTTP交换联系为同一条记录的验证。

客户端工单合同 —仍需验证关联→ **创建与读回比较**

类型和字段齐全的另一条工单，依然不满足本次创建读回的业务关系。

接口测试与传输替身（TestClient / MockTransport） —由运行证据补充→ **真实调用与日志**

受控测试能稳定重现分支，真实调用补监听证据，日志又不能代替断言。

同章续图：运行准备与安全收尾。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：B05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

B05 创建读回与实验验证

综合 B01–B04 的交接与检查；重启后记录消失引出 C 册持久数据，两个配套并不共享数据库。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

可运行接口的身份连接与验证范围

运行准备与安全收尾

- **实验副本与同一环境**
  在独立副本建立venv并按依赖文件安装；安装、测试和启动使用同一解释器，不覆盖旧实验。
- **进程与监听端口**
  服务窗口持续监听，客户端进程主动调用；确认端口及所属进程，结束后核对监听释放。
- **依赖检查与行为测试**
  pip check检查依赖关系，测试比较指定行为；任一通过都不能代替当前服务实际启动。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

进程与监听端口 —进程结束则失去→ **内存状态寿命（见主图）**

内存记录随应用进程结束而消失；仅关闭监听不等于进程已退出，下一册再讨论持久化。

C01 单表查询与结果含义

从 B 册的程序内记录转向表中的事实；先理解单表答案，C02再处理多表组合与行数变化。

先说清想要哪些行、哪些列、什么顺序；筛选、限量和统计各改变答案的一部分，不会改写原表事实。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

从已知事实确定查询结果的形状

表与读取结果

表、行、列

事实的组织

本例一行是一条预约，列保存同类字段；表中事实与本次查询结果不是同一份东西。

查询输入与取出列（SELECT / FROM）

FROM选择输入表，SELECT决定公开结果列；投影和筛选不会删除原表其他事实。

去重结果（DISTINCT）

对结果整行去重，多列时按组合判断；列出不同值不同于统计每类数量。

条件与未知值

筛选条件组合（WHERE）

只保留条件为真的行；AND要求同时满足，OR允许其一，括号明确业务条件分组。

未知值判断（NULL）

未知值规则

NULL表示未知，普通相等或不等比较不会得真；用IS NULL明确是否纳入未知行。

范围与文字模式

日期常用含起点不含终点区间；BETWEEN含双端点，LIKE的%和_是模式符号而非正则。

顺序与限量

结果排序（ORDER BY）

显式确定升降序，并用唯一编号打破并列；偶然插入顺序不是结果顺序承诺。

限制条数（LIMIT）

限制最多返回行数；不负责定义最早或最近，满足筛选条件的行也可能因限量未显示。

时间表示合同

统一等宽格式、同一时区语义及有效日期时才可按文字排序；任意日期写法不具此保证。

统计口径与核对

按口径计数（COUNT）

COUNT(*)数行，COUNT列数非空；SUM、AVG等忽略NULL，不能把未知时长算作零。

聚合结果的一行

结果粒度

无分组聚合的一行代表整组；空输入时COUNT为零，其他所列聚合为NULL，并非无结果行。

已知样本与内存实验

先预测具体行、顺序和统计口径，再用SQLite内存库核对；不报错不足以证明答案正确。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

筛选条件组合（WHERE） —筛出的行再按问题排序→ **结果排序（ORDER BY）**

103 符合本例筛选，却排在第四，最后因 LIMIT 3 未显示；这不证明原记录不存在。

结果排序（ORDER BY） —定义截取顺序→ **限制条数（LIMIT）**

只有先明确时间和并列顺序，最多三行才有最早三条的含义。

未知值判断（NULL） —改变筛选与统计→ **按口径计数（COUNT）**

未知值既不自动满足不等比较，也不参与普通数值聚合；两处均须保留未知含义。

按口径计数（COUNT） —改变行的含义→ **聚合结果的一行**

整组统计不能任意加入某个客户名，冒充它能代表整组所有客户。

时间表示合同 —支持文字时间排序→ **结果排序（ORDER BY）**

示例日期统一格式才有此对应；换格式、偏移量或无效日期需重新处理。

对照正文：C01 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

C02 关联、分组与行数

扩展 C01 的单表筛选与聚合；查询关系接向 C03 的主键、外键及多对多结构保护。

先确定答案的一行代表谁，再选择筛人、关联或汇总；连接可能增加行，也可能让没有匹配的人消失。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

匹配关系连接（INNER JOIN / ON） —匹配组合决定→ **结果行的粒度**

C1 与两条预约分别匹配，姓名出现两次仍是两条预约明细，不是新增了客户或预约。

主键与外键 —职责不同于→ **匹配关系连接（INNER JOIN / ON）**

外键约束可保存的引用；JOIN形成本次答案，无外键声明也能查询但少了写入保护。

保留左侧记录的连接（LEFT JOIN） —影响计数选择→ **按非空标识计数（COUNT）**

没有预约的技术员仍有占位行，数预约编号才得到零而非一。

子查询与 IN —可减少无关展开→ **连接放大与去重口径**

只需判断技能资格时先筛人，可避免把每项技能与每条预约交叉。

结果行的粒度 —决定是否汇总→ **分组与分组筛选（GROUP BY / HAVING）**

需要每人一个预约数时才折组；去重名单不能代替数量统计。

C03 数据结构与约束

把 C02 读取时依赖的关系写成保存规则；C04再保证多处合法写入共同完成业务动作。

身份把分散的事实连起来，约束拒绝不允许保存的状态；它们还不会自动完成一整次预约。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

业务对象与主键 —引用列由规则保护→ **引用约束（FOREIGN KEY）**

预约→工单→客户，预约→时段→技术员；外键保护已写明的引用，不会替查询自动关联。

引用约束（FOREIGN KEY） —配合数量约束→ **唯一约束（UNIQUE）**

前者保证预约引用真实时段，后者保证这个时段最多出现在一条预约中。

类型亲和性 —需要补充→ **必填与范围约束（NOT NULL / CHECK）**

时长必须是正整数且已知，必须明确检查实际存储类别、正值和非空。

规范化 —组织多对多事实→ **中间表与组合主键**

技能不塞在一个逗号字符串中，各项技能可以分别引用、修改和查找。

同章续图：旧事实的迁移。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

C03 数据结构与约束

把 C02 读取时依赖的关系写成保存规则；C04再保证多处合法写入共同完成业务动作。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

可信事实的身份、约束与结构变化

旧事实的迁移

结构迁移（migration）

已有库的结构变更

把旧结构与旧行一起转换；修改建表文件不会改变现有库，新增未知偏好应保持NULL。

副本演练与回滚

先查不合新规则的旧行，失败明确撤回并读回；复制成功也不等于依赖已处理和正式切换。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

结构迁移（migration） —— 必须验证恢复 → **副本演练与回滚**

新约束拒绝旧行时不能静默丢弃或猜测修正，错误本身也不等于全局回滚。

C / 数据与日志

C04 事务与完整业务写入

接续 C03 的单行与引用约束，把预约、时段和事件变成同一完成条件；D册再辨本地与远端提交。

预约、时段占用和确认事件必须共同留下；单条错误被拒绝之后，还要明确撤回这一组未提交的改变。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

相关数据变化的提交、撤回与历史

写入对象与成功条件

新增、修改与删除事实（INSERT / UPDATE / DELETE）

写入语句

分别新增、修改和移除行；UPDATE仍须带资格条件并检查影响行数，预览不能取代执行时判断。

预约、占用与持久事件

预约存在、时段booked与确认事件三者共同构成成功；事件ID和request ID各有身份用途。

约束与业务动作

约束拒绝坏值和引用，但不会自动猜测多张表必须共同变化；完整动作需应用界定。

事务与连接控制

事务开始、提交与撤回（BEGIN / COMMIT / ROLLBACK）

事务控制

圈定未提交改变，整组提交或撤回；当前连接可暂时读到变化，执行成功不同于提交成功。

异常后的整组撤回

默认约束失败通常只拒绝当前语句；应用必须回滚此前写入，提交失败也应在异常路径内处理。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

预约、占用与持久事件 —共同圈定事务边界→ **事务开始、提交与撤回（BEGIN / COMMIT / ROLLBACK）**

确认成功要求三处共同留下；应用先明确这组改变，事务才保护该边界。

异常后的整组撤回 —撤回未提交的三处改变→ **预约、占用与持久事件**

事件写坏后明确 ROLLBACK，使本次预约不存在、时段恢复可用且没有本次事件。

约束与业务动作 —需要事务补足→ **事务开始、提交与撤回（BEGIN / COMMIT / ROLLBACK）**

合法单条SQL仍可留下半成品，事务保护应用明确划出的相关改变。

同章续图：批量输入与权威事实；历史、删除与状态规则；本例怎样选择连接控制方式。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：C04 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

C04 事务与完整业务写入

接续 C03 的单行与引用约束，把预约、时段和事件变成同一完成条件；D册再辨本地与远端提交。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

相关数据变化的提交、撤回与历史

批量输入与权威事实

待校验暂存表（staging）
保留原始文字供定位和修正；接住坏行不等于正式接受，CSV重复时长不能覆盖权威时段。

整批校验与原子接收
解析日期分钟并核对客户、工单、时段后整批写入；任一行或写入失败均不留下部分业务结果。

历史、删除与状态规则

保留取消而非删除（soft deletion）
保留预约改为cancelled并写事件；查询须主动过滤，本例历史唯一约束使取消不等于重新放号。

关联删除策略（RESTRICT / CASCADE）
前者拒绝删除被引用对象，后者连带删除子行；是否使用取决于业务历史和已明确删除范围。

自动记录前后状态（trigger）
数据库触发规则
可用OLD、NEW拒绝取消后直接恢复等跨入口规则；触发器的ABORT不替代外层整组回滚。

本例怎样选择连接控制方式

数据库事务模式（sqlite3）
本例启用自动提交后由SQL显式控制事务；连接对象提交与回滚方法此时不起作用，不能混写。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

待校验暂存表（staging） —为校验保留原文→ **整批校验与原子接收**

暂存阶段可定位thirty等坏值；事前校验通过后仍须正式约束与整批事务。

保留取消而非删除（soft deletion） —仍受引用保护→ **关联删除策略（RESTRICT / CASCADE）**

取消不表示历史从未发生，不能为删除客户方便就级联清掉工单与预约。

自动记录前后状态（trigger） —失败仍需→ **异常后的整组撤回（见主图）**

触发器自动拒绝一次语句，不自动撤回业务动作中此前的其他写入。

C / 数据与日志

C05 应用读库与可追踪结果

将 C01–C04 的结果与结构交给 Python 应用；C06沿相同读取合同测量与优化，不能用提速掩盖错行。

固定查询接收客户编号并交回结果；参数绑定保护查询结构，访问权限决定能看谁，日志解释这次读取。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

数据库连接与结果对象（engine / connection / Result） —把查询结果交给应用→ **固定读取合同**

connection 执行固定SQL，Result 按列名取行再转普通字典；修改这些字典不会自动改表。

绑定参数 —不替代→ **授权与有限结构选项**

合法绑定C-2仍会读取C-2；应用须先确认调用者是否被允许读取。

可复用读取定义（view） —向消费者提供→ **固定读取合同**

复用过滤和公开列名可减少多处规则漂移，调用者仍负责当前客户及排序。

请求关联日志（request ID） —区分结果含义→ **零行与查询失败**

日志应保留未知与已知零的区别，不能把异常伪装为查询成功但没有记录。

同章续图：变更与消费者兼容；报告需求改变时怎样选结果形状。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：C05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

C05 应用读库与可追踪结果

将 C01–C04 的结果与结构交给 Python 应用；C06沿相同读取合同测量与优化，不能用提速掩盖错行。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

读取合同、参数边界与运行观察

变更与消费者兼容

公开列名的窄迁移

新增并回填display_name后仍以customer_name公开；保留旧列不代表以后两列自动同步。

事务核对与恢复

把新增列、回填、重建view和样本比较放同一事务；结构变更回滚依赖正确驱动事务模式。

报告需求改变时怎样选结果形状

分段查询定义（CTE）

语句内的结果命名

为当前语句的中间结果命名，名字不跨语句保存；可配合聚合或窗口，不保证自动加速。

分组与窗口计算（GROUP BY / window）

结果粒度选择

分组折成每组一行，窗口给保留的明细增加计算；窗口内编号顺序不能代替最终显示顺序。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

公开列名的窄迁移 —提交前验证→ **事务核对与恢复**

新底表列出现不足以说明成功，公开列、过滤规则与已知结果必须仍符合合同。

分段查询定义（CTE） —可与不同计算组合→ **分组与窗口计算（GROUP BY / window）**

CTE 决定名字只活在当前语句；分组或窗口决定一行代表组还是仍代表明细。

可复用读取定义（view）（见主图） —名字寿命不同于→ **分段查询定义（CTE）**

view 保存查询定义供后续读取，CTE 只在当前语句内命名；二者都不是自动加速的保证。

对照正文：C05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

C06 查询计划与性能判断

接续 C05 的固定读取与计时范围；优化仍服从原查询合同，完整业务模型需用真实关联重新验证。

先保证仍是同一份正确答案，再用计划解释访问路线、用相同条件的实测判断收益，最后权衡维护成本。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

正确结果与稳定顺序 —约束优化比较→ **预热、重复样本与中位数**

前后必须逐行相同；修复错误查询后旧耗时不再是同一工作的基线。

查询执行计划（EXPLAIN QUERY PLAN） —需实测检验收益→ **预热、重复样本与中位数**

计划说明减少了哪些访问，实际省时多少仍取决于相同条件下的运行。

选择性与输入分布 —影响收益→ **客户索引与临时排序**

索引筛到少量预约有机会节省访问；匹配全表多数时收益可能很小。

预热、重复样本与中位数 —需权衡额外代价→ **索引维护成本**

读得快一些不能独自决定保留索引，当前内存程序也未测出空间与写入成本。

同章续图：证据边界与扩展。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

C06 查询计划与性能判断

接续 C05 的固定读取与计时范围；优化仍服从原查询合同，完整业务模型需用真实关联重新验证。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

正确答案前提下的查询收益与成本

证据边界与扩展

内存实验的范围

本例测执行并取完结果，不含磁盘、建索引或整次HTTP；波动相当时结论应保留收益不明。

按压力选择后续机制

真实查询需要时再查多列、覆盖或部分索引；锁、WAL和VACUUM分别解决其他已验证问题。

D01 依赖失败的责任位置

复用 B 册两段HTTP交换和客户端检查，结合 C 册事实意识；失败类别是D02选择再次尝试的依据。

先区分本地输入、传输、状态和内容在哪处失败；已有多少证据，就只作出证据支持的判断。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

外部结果的失败类别与可观察边界

调用关系与结果约定

本地与合作方回应

本地先接收用户请求再请求合作方，两份回应分别成立；本地有回应不代表已取得外部回应。

外部调用适配层（adapter）

适配边界

构造外部请求，检查状态及内容，翻译为业务结果或明确失败；避免各入口重复处理外部协议。

服务范围结果

要求布尔服务范围与非空区域字段；坏字段不能默认为不支持，本次读取也不创建或占名额。

最早失败位置

本地输入失败

失败位置

缺邮编在进入业务函数前返回422；应核对外部调用为零，而非只看没有新增业务效果。

传输失败

失败位置

完整调用未交回可用回应；超时是一般请求错误的具体类别，不能据此断言远端没执行。

回应状态失败（HTTP状态）

失败位置

已有合作方回应但状态非成功；本地可映射成另一状态，应保留两段交换的责任。

内容解析与合同失败

失败位置

成功状态后，坏JSON不能解析，坏字段则已成对象却不合用途；两者都不能作为正常结果。

替换边界与证据范围

接口测试与传输替身（TestClient / MockTransport）

不同位置的测试工具

前者进入本地接口，后者替换HTTP传输；保留真实请求构造与适配检查，便于固定失败。

有状态 fake

保存业务结果并支持查询与重复调用；可配合传输替身，但不能证明真实凭据或网络有效。

调用记录与结果断言

分别核对调用数、已有回应和本地结果；五种失败场景归为四类位置，不是五层架构。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

本地与合作方回应 —外部回应先经适配检查→ **外部调用适配层（adapter）**

本地200或504是外层交代，不能据此推断内层是否已有回应或用了相同状态码。

外部调用适配层（adapter） —检查通过才交回→ **服务范围结果**

字段无法证明是否支持时保留失败；不能用默认 False 把未知改成确认不支持。

本地输入失败 —用零调用验证→ **调用记录与结果断言**

输入已拒绝却仍调用一次，即使没有外部效果，也违背本地保护边界。

回应状态失败（HTTP状态） —不同于→ **内容解析与合同失败**

后者已有成功类状态却缺可用内容，不能统一误报为网络不通。

接口测试与传输替身（TestClient / MockTransport） —保留并验证→ **外部调用适配层（adapter）**

直接替换整个适配函数只能验证包装，替换传输才能覆盖请求和内容检查。

D / 外部依赖可靠性

D02 重试决策与总预算

利用 D01 的失败类别决定是否值得再试；本章只读查询的重复安全，不直接推广到D03的创建副作用。

再次发送须同时有恢复理由、重复安全和剩余额度；每次等待、间隔与尝试次数都受同一策略约束。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

有限再次尝试的理由、时间与次数

时间控制的不同范围

总预算与 deadline
整项工作的时间约束
从开始时刻确定停止点，每次发送前重算余额；总预算包含所有尝试和间隔等待。

单次 allowed
本次分配的等待上限
取单次上限与剩余预算的较小值；每次HTTP阶段等待限制不等于整项工作硬秒表。

逐次等待与次数上限（backoff）
再次发送前的暂停也消耗预算；最多两次包含首次，仍有时间但次数耗尽也须停止。

单调时钟与迟到结果
用经过时间避免校时干扰；收到结果后再查期限，停止接纳不等于取消远端效果。

阶段 timeout 与硬取消
连接、读、写和取池各有限制；同步调用未返回时，循环外的期限判断不能强制打断。

是否再次尝试

重试的三个条件
失败可能暂时、操作可安全重复、时间和次数足够须同时成立；能再试不等于必然再发。

接口自己的恢复合同
本章容量读取只重试超时；401、状态和内容错误立即停，不能套用其他接口的重试表。

单一重试负责人
只让一层决定再次发送，底层每次只发一次；多层各做两次会把外部调用放大到四次。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

总预算与 deadline —约束分配→ **单次 allowed**

下一次最多能等待多久取决于剩余余额，不能每轮重新赠送完整总预算。

逐次等待与次数上限（backoff） —共同限制→ **重试的三个条件**

不足以支付间隔时不应先等；余额尚在但次数用完，也不继续发送。

接口自己的恢复合同 —提供安全依据→ **重试的三个条件**

GET还需要实现符合读取语义；500是否可重试必须有当前接口合同依据。

单次 allowed —不能单独保证→ **阶段 timeout 与硬取消**

阶段等待上限不等于同步调用的端到端硬停止；发前与返回后的 deadline 检查各有作用。

同章续图：怎样核对预算决策。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

D02 重试决策与总预算

利用 D01 的失败类别决定是否值得再试；本章只读查询的重复安全，不直接推广到D03的创建副作用。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

有限再次尝试的理由、时间与次数

怎样核对预算决策

时间与发送替身（fake clock / sender）

控制路线替身

虚拟时钟推进数值，发送替身消费预定结果；可验证停止位置及后续结果未被消费。

尝试记录与随机扰动（attempt / jitter）

事件记录次数、耗时和类别；需要时加随机抖动分散重试，但仍须支付同一时间预算。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

时间与发送替身（fake clock / sender） —只验证控制决策→ **阶段 timeout 与硬取消（见主图）**

虚拟结果晚于期限可测试分类，不证明真实同步请求已在截止点被硬取消。

D / 外部依赖可靠性

D03 幂等意图与受控恢复

把 C 册本地持久化用于外部动作身份；幂等保护与D02时间预算是重试的不同条件，D04处理未确认出口。

重传同一件事须沿用已保存的输入和键，对方也须认出原结果；两次调用可以只产生一次业务效果。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

稳定幂等键（idempotency key） —依赖对方持久绑定→ **幂等键与原始结果（key / result）**

只有键名没有合作方保存和重放合同，无法保证重复传输不新增效果。

合同版本与冻结 payload —提供恢复材料→ **旧 pending 的恢复资格**

完整输入能重放，摘要只能比较；当前输入变化时必须拒绝塞入旧意图。

本地与远端事务 —造成独立失败窗口→ **本地确认写入失败**

合作方已提交时本地仍可能写失败，必须依靠原意图恢复，不能认为远端已回滚。

幂等键与原始结果（key / result） —约束重复效果→ **调用次数与业务效果**

第一次已提交但回复丢失，第二次取回原结果可形成两次调用一次效果。

意图规范化与指纹（canonicalization / digest） —只能比较，不能还原→ **合同版本与冻结 payload**

摘要验证内容一致性；真正重新发送仍要读取保存的完整输入，不能从摘要猜回正文。

同章续图：合同条件与实验能证明的范围。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：D03 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

D / 外部依赖可靠性

D03 幂等意图与受控恢复

把 C 册本地持久化用于外部动作身份；幂等保护与D02时间预算是重试的不同条件，D04处理未确认出口。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

同一业务意图的重传与副作用边界

合同条件与实验能证明的范围

合同期限与并发边界

任意POST加头不自动幂等；键有效期、竞争、唯一约束及查询方式须由目标合作方明确。

独立数据库与重新连接

两库分别保存本地证据和合作方效果，重连读回验证持久化；顺序实验不证明所有并发宕机。

D / 外部依赖可靠性

D04 未确认结果与人工接管

接续 D03 已保存的完整意图；本地状态只能表达已知事实，D05将自动确认与人工出口放在同一矩阵验证。

本地未能确认，不代表对方没有执行；公开成功或转人工，都必须有各自真实保存的证据。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

受检合作方结果 —还须持久确认→ **本地确认提交**

两边独立提交；本地写入失败不能改称供应商不可用，也不能虚构已保存的人工队列。

失败原因编码（reason_code） —指引下一动作→ **核对后继续**

超时应核对旧结果，认证失败应处理配置权限，坏字段应核对合同，不能统一再次创建。

暂时接受与接管事务（202 Accepted） —须落到明确工作项→ **按 intent 选择工作项**

状态和待办共同保存仍不等于真实角色已接单，正式系统另需鉴权、分派与完成回写。

待确认与人工接管（pending / manual_review） —确认需新增可靠证据→ **本地确认提交**

只有当前意图取得可用合作方结果且本地提交成功，才可进入 partner_confirmed。

同章续图：用途约束的替代出口；不同接收者拿到多少信息。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

D / 外部依赖可靠性

D04 未确认结果与人工接管

接续 D03 已保存的完整意图；本地状态只能表达已知事实，D05将自动确认与人工出口放在同一矩阵验证。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

自动处理停止后的状态、承诺与接手

用途约束的替代出口

受限 fallback

受用途限制的替代结果

业务允许时可显示带来源、时间及非实时说明的旧容量；参考值不能确认本次创建已成功。

明确失败与人工出口

缺证据的高影响动作应停止，可同时提供联系入口；参考展示、停止和人工接管能组合使用。

外部效果与本地未知

字段改名或迟到时远端效果可为一，本地仍人工待查；没有可用编号不同于没有产生效果。

不同接收者拿到多少信息

最少信息与白名单日志

队列保存引用、原因和时间，完整输入在受控意图库；普通事件不复制凭据、客户全文或原异常。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

待确认与人工接管（pending / manual_review） —（见主图）→ 不能反推 → **外部效果与本地未知**

字段已变或回复迟到时，远端可以已产生一次效果；本地仍须保持未确认。

受限 fallback → 不能替代 → **受检合作方结果（见主图）**

旧容量回答参考繁忙度，无法提供本次派单编号或证明其创建完成。

对照正文：D04 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

D05 可靠性关系的组合验证

综合 D01–D04 的不同保护关系；通过相同意图的可重复实验核对协作，为E册更强的内容与权限约束铺底。

把调用次数、合作方实际效果和本地状态一起核对；同意图恢复、结果复用与内容冲突应留下不同证据。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

合作方原始结果复用（provider） —与本地复用互补→ **本地已确认结果复用**

前者处理已经发生的重传，后者阻止不必要的外发；不能把调用数变化混作同一道去重。

持久不可变意图 —支持原动作恢复→ **确认故障与受控重放**

本地写入失败后仍须从保存的输入和原键继续，摘要单独存在不能重建请求。

错误类别与有限重试 —用多维状态验证→ **调用、效果、状态矩阵**

减少尝试不会擦除已提交的远端效果；判断必须同时看发送数、效果数和本地状态。

请求与尝试标识（request ID / attempt） —不能替代业务身份→ **持久不可变意图**

同一意图可以由新 request ID 再处理；本次 attempt 增加，不应重建输入或换幂等键。

同章续图：配置、秘密与运行边界。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

D05 可靠性关系的组合验证

综合 D01–D04 的不同保护关系；通过相同意图的可重复实验核对协作，为E册更强的内容与权限约束铺底。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

调用、远端效果与本地状态的联合核对

配置、秘密与运行边界

- **配置与出站限制（Settings）**
  配置目标、等待和次数；配套强制传输替身、禁代理继承与重定向，示例域名不是主要保护。
- **秘密与不同消费者**
  秘密只在授权头处展开；外发请求、冻结输入、公开回应、普通日志和人工表各取所需信息。
- **独立副本与里程碑**
  固定环境在副本运行，用结果字段核对具体性质；临时清理只指本轮文件，PASS不证明真实供应商。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

秘密与不同消费者 —限制验证信息去向→ **两库、虚拟时钟与替身（见主图）**

fake记录授权头是否存在即可；完整输入需要持久恢复，但无需复制到常规事件。

E01 生成与工单事实

承接程序、业务记录与外部依赖；为后续输出验证、检索和工具执行分清责任。

应用提供事实，模型提出草稿；结构通过不等于内容已经真实。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

结构检查 —仅允许接为→ **生成草稿**

字段合法只支持当前结构结论，不能授予草稿事实地位。

生成草稿 —必须对照→ **应用事实**

保留两种来源，才能发现摘要把用户报告提升为诊断或修复结论。

字段筛选 —提供获准输入→ **模型提供方与测试替身（Provider / Fake）**

无论真实调用还是替身验证，应用都应先限定发送资料；Fake 不证明真实模型质量。

模型提供方与测试替身（Provider / Fake） —返回待检查候选→ **生成草稿**

模型返回或 Fake 预设的是候选文字；通过应用检查以后也不能自动升级成现场事实。

同章续图：生成所依赖的机制。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

E01 生成与工单事实

承接程序、业务记录与外部依赖；为后续输出验证、检索和工具执行分清责任。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

模型生成与事实的边界

生成所依赖的机制

- **训练与推理**
  训练调整模型参数，推理利用当前输入生成；提交工单不等于把它写入长期知识。
- **逐步生成单位（token）**
  文字经 tokenizer 编码，模型逐步选择后续片段；语言连贯不代表查询了真实设备。
- **上下文窗口**
  限制本次可容纳的信息；实际请求决定可见资料，界面历史不自动全部进入模型。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

上下文窗口 —约束可见范围→ **字段筛选（见主图）**

先选择当前必需资料，再考虑窗口；屏幕里有信息并不等于本次已经发送。

E02 可检查的输出合同

把 E01 的草稿边界落实为字段、来源和用途检查，并接到 E06 的固定案例比较。

先约定允许用途，再逐层检查输出；最终采用或转人工由应用规则决定。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

用途驱动的模型输出验证

任务与输入约定

允许用途
先确定谁使用结果、允许影响什么；内部分类草稿不等于退款、关单或预约授权。

任务说明与输入约定（Prompt）
交代指令、背景、本次资料和输出合同；这些是完整性问题，不是必背的四段句式。

资料与指令分离
用户原文是待处理资料；序列化与分隔有助理解，但不能让其中指令取得后端权限。

分层检查

解析结构化结果（JSON）
确认文字符合 JSON 语法并转成值；合法整数或缺字段对象仍可能不符合入口要求。

核对输出形状（schema）
检查完整字段、枚举、类型与嵌套元素；本例严格区分布尔值和整数并拒绝额外字段。

来源核对
将抽取字段和值与获准输入逐项比较，核对必要字段和引用；不自动证明自由说明正确。

应用决策规则
结构和来源通过后，先处理高风险，再处理普通未知类别，最后看模型人工建议；高风险叠加 unknown 仍应实际转人工。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

允许用途 —决定→ **应用决策规则**

先明确后果和风险，才能确定何时必须停止或交人。

核对输出形状（schema） —不足以替代→ **来源核对**

格式正确的编号和字段值仍可能属于另一张工单或凭空编造。

解析结构化结果（JSON） —之后仍须检查→ **核对输出形状（schema）**

能解析仅说明语法成立，不能替代完整字段、类型和枚举检查。

来源核对 —通过后进入→ **应用决策规则**

来源或结构失败先拒绝；随后按真实风险和未知程度处理，不能只服从模型建议。

同章续图：迭代与证据边界。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

E02 可检查的输出合同

把 E01 的草稿边界落实为字段、来源和用途检查，并接到 E06 的固定案例比较。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

用途驱动的模型输出验证

迭代与证据边界

- **简短理由与来源字段**
  帮助处理人员定位应核对的依据；模型给出解释或自检评分，不会增加缺失的外部事实。
- **示例引导输出（few-shot）**
  用少量完整且有差异的输入输出表达边界；示例仍不能替代程序必须执行的检查。
- **任务说明版本与比较（Prompt）**
  固定输入并保存原始输出，比较结构、来源和失败路线；Fake 只能验证检查代码。
- **确定性映射**
  已有稳定业务代码时可直接查表分类；自然语言变化带来实际收益时才考虑模型。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

示例引导输出（few-shot） —需要检验于→ **任务说明版本与比较（Prompt）**

示例是否改善真实输出要同案例比较，不能从预设 Fake 回应推断。

E03 对话状态与真实反馈

接续输出用途验证；把界面、请求和存储分开，为后续检索资料与人工交接保留可靠输入。

屏幕、已接受历史和用户字段各有用途；只有应用组装的 messages 才是本次输入。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

会话上下文与已验证状态

三类会话材料

应用保存的已核对事实（collected_facts）

应用保存的用户字段

保存已检查的用户提交字段；表示用户说了什么，不代表现场检测或正式业务写入。

已确认对话历史（committed_messages）

已接受的完整回合

保存输出通过结构和用途检查后的完整回合；这里的提交不等于数据库事务提交。

当前界面内容（screen）

界面显示

承载通知、输入与临时显示；界面看得见的内容不会自动成为模型请求或已接受历史。

上下文组织

实际发送消息（messages）

本次模型请求

由任务说明、获准资料和选定历史构成；角色用于组织输入，不能代替应用授权。

历史选择与摘要

按任务保留相关历史和约束；生成摘要可能失真，应可追溯原文并另存关键可靠字段。

用途验证

除结构外检查输出是否仍属澄清任务；本例精确模板边界不能外推为通用事实验证。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

用途验证 —控制保留→ **已确认对话历史（committed_messages）**

拒绝错误承诺时不保留助手回合，但有效用户字段仍可留在 collected_facts。

应用保存的已核对事实（collected_facts） —重建输入→ **实际发送消息（messages）**

关键事实可由应用重建，避免只能靠旧助手回复回忆。

已确认对话历史（committed_messages） —被选择后才进入→ **实际发送消息（messages）**

保存整段历史不意味着每次全量发送；应用负责取舍和组合。

同章续图：请求与显示生命周期。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

E03 对话状态与真实反馈

接续输出用途验证；把界面、请求和存储分开，为后续检索资料与人工交接保留可靠输入。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

会话上下文与已验证状态

请求与显示生命周期

- **取消与超时**
  发送前取消可证明零调用；发送后取消或超时不证明外部未处理，迟到回应也须隔离。
- **流式临时片段（streaming）**
  低风险片段可标明未核验后临时显示；可能引人立即执行的步骤须完整验证后再展示。
- **真实反馈与人工接手**
  说明当前状态、依据和更新时间，失败交出必要事实与原因；后台日志不能替代页面反馈。
- **会话存储与恢复**
  区分内存、浏览器、后端与供应商保存；重新恢复时仍须核对访问权限和当前业务事实。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

流式临时片段（streaming） —低风险时可预览于→ **当前界面内容（screen）（见主图）**

预览须标明未核验；未完成或被取消的回答不能因已经显示就进入已接受历史。

实际发送消息（messages）（见主图） —已发送后仍需处理→ **取消与超时**

取消等待与撤销供应商已进行的处理不同；迟到结果不得回填已放弃的回合。

对照正文：E03 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

E04 检索与回答依据

在 E03 实际输入中补上业务资料；连接 C 的过滤和 E02 的核对，不把引用当执行权限。

先找到获准且适用的资料，再生成并核对主张；相似或有引用都不能代替依据。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

让生成答案可追溯到原文

资料准备与适用范围

资料准备与版本（ingestion）
确认来源和使用范围，提取原文并建索引；新版导入还要处理旧片段退出，不能只追加。

切分资料并保留上下文（chunk / overlap）
以可理解的规则边界分块，必要时重叠保留条件；仅按字符切割可能拆掉动作前提。

资料属性筛选（metadata）
用角色、类别、日期和来源限制可取资料；授权过滤须发生在把内容交给模型以前。

生成与引用的支持关系

资料检索后生成（RAG）
检索后生成的方法
检索片段进入本次上下文后辅助生成；改变可见输入，不等于将资料训练进模型参数。

引用集合核对
检查非空引用确属本次取回片段；编号存在只证明可追踪，不证明回答受到内容支持。

主张与条件核对
判断原文是否支持回答并保留必要条件；窄短语检查不能证明任意自然语言都正确。

不可信输入与失败定位

间接提示注入
资料中夹带的命令仍是数据；模式拦截有限，须由应用限制资料、工具和执行权限。

无依据与分层诊断
资料不足时停止回答；沿原文、索引、过滤、输入和候选找最早缺口，再选择修复位置。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

切分资料并保留上下文（chunk / overlap） —保留所需条件→ **主张与条件核对**
若切块已丢掉前提，后续生成和引用编号都补不回原始依据。

引用集合核对 —不能替代→ **主张与条件核对**
真实引用仍可能被误解、反转条件或引用不可靠来源。

无依据与分层诊断 —检查最早缺口→ **资料检索后生成（RAG）**
修资料、过滤或输入的问题，不能统一用增加生成次数解决。

资料准备与版本（ingestion） —提供可检索资料→ **资料检索后生成（RAG）**
先登记资料版本与适用范围，再按当前任务取回材料；这不是把资料训练进模型。

同章续图：查找与表示。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

E / 受约束的 AI 应用

E04 检索与回答依据

在 E03 实际输入中补上业务资料；连接 C 的过滤和 E02 的核对，不把引用当执行权限。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

让生成答案可追溯到原文

查找与表示

精确查询与语义检索
已知编号或业务字段优先确定性查找；表达不同而含义相近时，语义排序才可能有用。

向量表示与相似度（embedding）
数值表示与比较
把问题和片段变成兼容向量再比较；向量不是原文或引用，换配置可能要求重建索引。

筛选候选结果（top-k / threshold）
限制返回数量并筛选相关性；最靠前不保证够用，过多片段也可能挤占上下文或引入冲突。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

资料属性筛选（metadata）（见主图） —限制候选范围→ **向量表示与相似度（embedding）**

相似度只在获准范围内比较，相关不等于有权读取。

精确查询与语义检索 —按任务选择查找方式→ **资料检索后生成（RAG，见主图）**

编号精确匹配与语义相近适合不同问题；并非凡是 RAG 都必须向量检索。

对照正文：E04 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

E05 工具建议与执行权限

将 E02 的结构合同接到 D 的幂等写入；执行前重读事实，执行后以工具证据说明结果。

模型只能建议动作；应用核对当前权限和确认后才执行，并另查真实效果。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

确定性预览与确认 —仍须共同满足→ **当前授权事实**

确认具体时段不能恢复已撤销权限，也不能保证时段现在仍空闲。

工具收据 —支持判断→ **执行前拒绝与执行后异常**

没有安全可显示收据不等于没有效果，需按真实执行阶段处理。

当前授权事实 —限定可读范围→ **只读权限与降级**

拒绝写入后仍须确认读取资格；没有读取权限时，不能以降级名义展示资料。

工具执行建议（tool proposal） —须由应用核对→ **当前授权事实**

模型建议本身不提供授权；目标、身份和最新业务条件来自可信应用路径。

同章续图：重复请求与业务效果。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

E05 工具建议与执行权限

将 E02 的结构合同接到 D 的幂等写入；执行前重读事实，执行后以工具证据说明结果。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

相同意图重放可多次调用、一次效果，授权变化时仍须停止。

E06 版本评测与采用判断

汇合分类、对话、检索和工具边界；把可比较的应用证据交给后续交付观察，不把评测值当部署。

预期来自用途，观察来自实际运行；逐案例比较，不能用平均分掩盖越权或缺失。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

工作流实际采集 —提供判定输入→ **指标与采用门槛（metric / gate）**

状态、工具效果和转接必须有自己的来源，不能凭模型自报填写成功。

判定器测试夹具 —不能替代→ **工作流实际采集**

判定逻辑能发现人为变异，并不自动证明采集值来自真实路线。

版本材料清单 —连同保存→ **固定案例与预期**

版本标识须指向实际内容，并保留案例和评分标准；只有合成版本名不足以复现。

分层修复与回归案例 —补充→ **固定案例与预期**

新反馈用于扩充覆盖，不为了放过现有失败而改写原预期。

固定案例与预期 —规定待运行情境→ **工作流实际采集**

预期用于比较，不用于回填实际观察；运行应保留每个案例的独立计数和记录。

指标与采用门槛（metric / gate） —仅支持有界采用→ **受限采用与回退**

Fake 工作流通过说明当前应用边界可检查，不替代真实模型、实际授权或真人接手验证。

F01 镜像、实例与进程

承接 A 的文件、进程和命令入口；分清 Docker 对象后，才能解释后续构建、配置与数据保留。

镜像用于创建容器；容器内的进程运行程序，Docker 后台管理容器的生命周期。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

程序模板怎样形成一次运行

交付与运行对象

镜像模板（image）

运行模板

保存运行文件、运行时、库与默认命令的模板；镜像本身没有正在等待请求的服务进程。

运行实例（container）

有独立身份的实例

从镜像创建的有独立身份的实例，可取得本次环境、端口和挂载；多个实例可来自同一镜像。

主进程与隔离环境

主进程执行容器入口并决定实例是否继续运行；Linux 容器不是复制整台 Windows，仍使用主机资源。

管理命令由谁完成

命令行客户端（Docker CLI）

管理客户端

终端调用的客户端程序，把管理请求发给当前 daemon；找到命令不证明后台可连接。

后台服务（Docker daemon）

后台管理服务

接收客户端管理请求，管理镜像、容器、网络和存储；后台可连不等于应用业务正确。

桌面运行环境（Docker Desktop）

桌面产品

桌面产品，为本机提供和管理所需的 Docker 运行环境；不是某个应用容器或它的主进程。

命令端与后台服务证据（Client / Server）

docker version 分别说明客户端和已连接后台；只有 Client 时应先定位连接边界。

实例生命周期与观察

创建运行与实例身份（run）

run 创建并启动实例，后台运行可在终端返回后持续；不同容器 ID 不因镜像相同而合并。

运行、退出与诊断

ps、inspect、logs 分别查存在状态、入口身份与程序输出；退出码零可只是短命令正常结束。

停止、删除与可写层（stop / rm）

停止保留实例，删除移除实例及其可写层；未指向的容器、镜像和主机源码不会一起消失。

持久数据的独立生命周期

镜像能再造实例但不会自动带回旧实例后来写的数据；需按任务选择独立存储。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

镜像模板（image） —创建多个→ **运行实例（container）**

相同模板不表示共用同一进程、日志或实例临时文件。

命令行客户端（Docker CLI） —发送管理请求→ **后台服务（Docker daemon）**

命令解析、后台连接与应用运行是不同边界，需要各自证据。

主进程与隔离环境 —决定持续状态→ **运行、退出与诊断**

只打印版本的入口成功退出，也就停止实例，不能靠反复重启变成长驻 API。

停止、删除与可写层（stop / rm） —影响保留条件→ **持久数据的独立生命周期**

删除实例的可写层会丢失该层数据，业务持久化不能只依赖镜像重建。

桌面运行环境（Docker Desktop） —提供并管理本机环境→ **后台服务（Docker daemon）**

Desktop 包含相关运行与管理组件；CLI 的直接请求对象仍是所连接的 daemon。

运行实例（container） —启动后承载→ **主进程与隔离环境**

主进程结束会使实例停止运行，但停止的容器对象仍可存在。

F02 构建输入与运行模板

在 F01 的镜像与实例关系上解释构建；为 F03 配置以及 F05 精确版本恢复留下可辨认对象。

构建时产生镜像，运行时按镜像默认与本次配置创建实例；改哪一层就更新哪一层。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

构建说明如何定义可识别产物（Dockerfile）

构建输入的范围

构建输入范围（build context）
构建末尾路径指定 builder 可读取的文件范围；换 Dockerfile 不会自动改变这份输入范围。

构建排除规则（.dockerignore）
从构建输入排除环境、缓存、秘密和运行数据；减少无关输入，不能抹除已经进入镜像层的秘密。

构建秘密
真实构建秘密应使用专门 secret mount；普通 ARG、ENV 或先复制后删除不能替代秘密管理。

构建时的文件与执行

构建基础与文件位置（FROM / COPY / WORKDIR）
选基础文件系统、从 context 加入文件并设镜像工作目录；不会切换主机终端目录。

构建阶段执行（RUN）
构建时执行
在构建环境执行用户目录建立或依赖安装；放入长期服务会让构建等待命令结束。

镜像中的运行约定

构建参数与运行默认值（ARG / ENV）
ARG 提供构建参数，ENV 可写入镜像默认设置；本次运行仍可按覆盖规则注入合适配置。

运行身份与目录权限（USER）
默认进程身份须能访问运行所需目录；镜像里目录可写不证明后来挂入的存储也可写。

默认启动命令（CMD / exec form）
默认启动命令
CMD 给出启动实例的默认命令，数组逐项表示程序与参数；它不同于构建阶段执行的 RUN。

声明预期端口（EXPOSE）
镜像端口元数据
记录镜像预计使用的端口元数据；不启动监听，也不会自行把主机端口发布给容器。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

构建输入范围（build context） —限定 COPY 来源→ **构建基础与文件位置（FROM / COPY / WORKDIR）**

COPY 可取哪些项目文件由 context 决定；它不负责选择基础镜像，也不决定镜像工作目录。

构建阶段执行（RUN） —阶段不同于→ **默认启动命令（CMD / exec form）**

安装通常发生在构建，服务入口在运行时执行；交换位置会改变生命周期。

构建排除规则（.dockerignore） —从源头筛除文件→ **构建输入范围（build context）**

秘密应在输入筛选时排除；复制进某层后再删除，不能让旧层从未拥有它。

同章续图：构建复用、产物身份与更新。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

F / 交付、观察与恢复

F02 构建输入与运行模板

在 F01 的镜像与实例关系上解释构建；为 F03 配置以及 F05 精确版本恢复留下可辨认对象。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

构建说明如何定义可识别产物（Dockerfile）

构建复用、产物身份与更新

- **镜像层与构建缓存（layers / build cache）**
  层保存文件变化，缓存复用相同输入的中间结果；先复制依赖可减少仅改源码时的重复安装。
- **版本标签、内容摘要与镜像身份（tag / digest / image ID）**
  tag 可移动，digest 固定指定内容；base 身份不能替代包含应用源码的最终镜像身份。
- **禁用缓存与重新拉取（no-cache / pull）**
  前者控制缓存复用，后者尝试取得指定基础引用；固定 digest 时 pull 不会替你选择新版。
- **重建、重新创建与重启（rebuild / recreate / restart）**
  改源码需重建镜像并换实例，改运行配置需重建实例；重启同一实例仍用原镜像和原配置。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

版本标签、内容摘要与镜像身份（tag / digest / image ID） —提供精确参照→ **重建、重新创建与重启（rebuild / recreate / restart）**

新产物需用实际身份核对；构建完成不会自动把既有实例换成新镜像。

构建参数与运行默认值（ARG / ENV，见主图） —改变时需选择→ **重建、重新创建与重启（rebuild / recreate / restart）**

镜像默认值与本次配置所在位置不同，应按真正改变的对象选择动作。

禁用缓存与重新拉取（no-cache / pull） —只在 no-cache 一侧控制复用→ **镜像层与构建缓存（layers / build cache）**

不用缓存与尝试取得基础引用是两个动作；既不能互相替代，也不自动更新固定 digest。

对照正文：F02 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

F / 交付、观察与恢复

F03 配置、网络与持久数据

以 F02 镜像启动服务；连接 B 的 HTTP 地址与 C 的数据文件，为 F04 探针和 F05 恢复界定位置。

Compose 分别声明进程设置、网络连接和存储挂载；声明成立还要靠实际运行核对。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

插值与环境注入 —共同影响→ **环境变量与启动读取**

应用使用最终进入进程的值，不能仅凭主机目录里有 .env 推断配置已经生效。

监听地址边界（localhost / 0.0.0.0） —决定监听可达性→ **发布端口与应用监听**

容器只监听自身 loopback 时，主机转发到网络接口仍可能找不到服务。

多服务运行声明（Compose） —声明本次进程设置→ **环境变量与启动读取**

Compose 注入的值仍需代码读取并校验；改配置后需替换实例而非期待既有进程自动变化。

多服务运行声明（Compose） —在共同网络提供名称→ **服务发现与内部地址（DNS）**

服务名用于定位网络中的服务；地址变化后，已经断开的连接仍需应用妥善处理。

同章续图：文件写在哪里。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：F03 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

F / 交付、观察与恢复

F03 配置、网络与持久数据

以 F02 镜像启动服务；连接 B 的 HTTP 地址与 C 的数据文件，为 F04 探针和 F05 恢复界定位置。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

一次运行如何接上请求和数据

文件写在哪里

数据库路径与挂载点（DATABASE_PATH）

文件路径与存储映射

路径告诉 SQLite 打开哪处文件，挂载决定那处属于哪份存储；两者共同决定数据实际落点。

容器可写层

实例自有文件层

适合可丢弃临时文件；同实例停止再启动通常保留，删除重建后不自动带回旧业务写入。

命名存储（named volume）

独立存储对象

由 Docker 管理且生命周期独立于容器的存储；重建挂回同一卷可保留数据，但不等于备份。

主机目录挂载（bind mount）

主机路径映射

把明确主机目录映到容器路径，便于取得备份等文件；两端路径写法与访问权限须分别核对。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

数据库路径与挂载点（DATABASE_PATH） —确定写入位置→ **命名存储（named volume）**

只有数据库路径落在挂载目录中，相关写入才进入那份独立存储。

替换后的旧记录读回（见主图） —检验持久关系→ **命名存储（named volume）**

同时核对挂载身份与原记录，避免新空库也能创建工单带来的假象。

对照正文：F03 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

F / 交付、观察与恢复

F04 就绪、健康与故障线索

接续 F03 的地址与数据位置；将兼容检查、依赖降级和日志接到 F05 的恢复选择。

进程活着不等于可以接单；核心数据条件决定就绪，可选能力失败按承诺降级。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

最低服务承诺 —决定是否允许→ **容量降级与 manual_review**

是否可降级来自业务承诺，不能一律要求所有依赖进入 readiness。

结构版本与实际核对（schema） —共同构成条件→ **创建前 readiness 门**

核心不兼容应在业务写入前停止，重启不会自行修复版本关系。

容器健康状态（Docker health） —含义取决于→ **运行、存活与可用（running / live / ready）**

健康命令测 live 或 ready，会让相同 healthy 标签表达不同范围。

请求追踪号与原因编码（request ID） —指引下一项核查→ **结构版本与实际核对（schema）**

已有 schema_mismatch 时优先比较镜像期望和数据实际结构，而非无目标重建。

短写入探针与 rollback —补充写入能力证据→ **创建前 readiness 门**

必要结构匹配并不自动证明可写；探针在短事务中撤回，不创建业务工单。

F / 交付、观察与恢复

F05 备份、恢复与精确回滚

将 F04 的明确失败接到恢复决策；结合 C 的持久状态和事务边界，为 F06 交接准备可复查证据。

备份留下可恢复的数据，隔离恢复检验它；换回旧程序与还原数据不是同一动作。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

隔离运行组合 —限定验证范围→ **旧事实读回与恢复后写入**

恢复后的降级读写证明隔离配置可用，不冒充原容量正常路线也已逐项复原。

未迁移与已迁移的分支 —决定是否需要→ **回退程序与还原数据（rollback / restore）**

已提交迁移不能靠旧事务 rollback 撤销，换镜像也不保证新数据仍可使用。

在线备份（SQLite online backup） —提供一致恢复来源→ **新目标与拒绝覆盖**

取得固定备份后在新目标恢复并核对，不用复制活动主文件冒充一致备份，也不覆盖原业务库。

同章续图：清单保存什么证据。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：F05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

F / 交付、观察与恢复

F05 备份、恢复与精确回滚

将 F04 的明确失败接到恢复决策；结合 C 的持久状态和事务边界，为 F06 交接准备可复查证据。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

重建可核对的程序配置数据组合

清单保存什么证据

- **内容摘要与来源可信度（SHA-256）**
  hash 可发现文件变化却不是签名；备份和清单一起被替换时仍可能匹配，来源需另外控制。
- **数量、关键字段与下一编号**
  数量、业务内容和自增状态各自核对；删除过的编号可能仍已使用，下一编号不能用 count 推算。
- **精确镜像与配置身份**
  登记实际镜像标识、配置哈希与原文；应用版本、标签、基础镜像摘要与仓库摘要各有不同身份用途。
- **静态备份与 immutable**
  只对关闭且不再变化的备份按只读不变约定验证；不可将该读取方式套在活跃源数据库上。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

备份创建与 verify（见主图） —须覆盖不同证据→ **数量、关键字段与下一编号**

hash 一致不证明选对业务数据，数量一致也不证明关键内容和下一个 ID 正确。

精确镜像与配置身份 —提供参照→ **旧基线与回滚后核对（见主图）**

新会话要恢复已保存旧值，不能重新计算当前值再称作升级前基线。

对照正文：F05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

F / 交付、观察与恢复

F06 验收、运行手册与交接

汇合 F01–05 的对象、配置、探针与恢复；向 X 的跨层验收提供可执行且不夸大范围的交接方式。

验收沿真实任务核对结果；操作手册把程序、配置、数据和实验顺序交给下一位操作者。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

程序配置数据交接清单 —让操作可复现→ **运行手册的操作约定（runbook）**

只说回到版本号不够，还需知道镜像、配置、挂载和数据分别是哪份。

业务验收任务（UAT） —贯穿独立请求→ **四次请求与字段一致**

live、ready、创建、读回各有请求标识；公开字段一致才支持这条具体业务路线。

业务验收任务（UAT） —写成可重复操作约定→ **运行手册的操作约定（runbook）**

记录前置条件、输入、预期和失败出口；手册存在仍不证明另一位操作者已经完成。

同章续图：不同实验路线的状态。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：F06 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

F / 交付、观察与恢复

F06 验收、运行手册与交接

汇合 F01–05 的对象、配置、探针与恢复；向 X 的跨层验收提供可执行且不夸大范围的交接方式。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

让另一位操作者复现并判断结果

不同实验路线的状态

- **正常与降级 UAT**
  同一原库先创建正常工单，再创建人工状态工单；二者编号、预期状态和请求前缀不同。
- **隔离恢复与回滚基线**
  新恢复库和原库各自拥有编号序列；隔离降级写入不消耗原库编号，回滚后再在原库验收。
- **非幂等 UAT 与失败定位**
  UAT 会写入且可能创建后才报错；本例无创建幂等，原样重跑会新增，应先查已发生的步骤与编号。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

干净基线与自增序列（见主图） —决定首次预期→ **正常与降级 UAT**

首次期望 T-42 必须有真实空库和序列基线，后续阶段不可任意调序重跑。

非幂等 UAT 与失败定位 —要求停止核查→ **失败出口与证据保留（见主图）**

创建后字段比对或读取失败可能已留下新工单，直接重跑不等于继续上一条。

隔离恢复与回滚基线 —共同限定证据→ **不同层次的验证（见主图）**

正常、降级、隔离与回滚通过到哪里应分别保存，不能用一条绿色结果代表其余路线。

X01 工单、派单与政策分支

综合 A–E 的输入、HTTP、事务、外部调用和受约束AI；这些能力共同服务业务，并非六项连续服务。

创建先保存本地事实，再取得并保存外部结果；政策草稿属于另一次独立请求。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

完整应用中值、事实和候选的归属

输入表示与边界检查

客户端优先级转换

文字先转整数再查范围，转换或范围失败都不发HTTP；JSON中的数字与字符串含义不同。

严格接口输入约定（API）

服务端独立检查字段、整数范围与合成标记，拒绝额外字段；客户端检查不能代替入口保护。

请求追踪号与创建幂等键（request ID / key）

单次处理与业务意图

请求标识关联一次处理，稳定创建键绑定业务意图；重传换请求标识，但保持键和内容一致。

持久事实与事务

工单核心事务

同一事务保存工单、创建键与摘要、创建事件及编号变化；事件写失败时这些改变一起撤回。

派单确认事务

外部结果通过检查后，再共同保存派单状态、编号和确认事件；拿到回复不会自动改本地行。

两方独立提交

第一笔本地事务结束后才调用合作方，第二笔再确认；本地事务不能跨网络撤销远端效果。

对象状态与公开映射

工单与派单状态

两个对象各自的状态

工单open表示故障未解决，派单pending或已确认表示安排进度；有人接单不等于维修完成。

本地创建键与派单键

工单创建意图与合作方派单意图使用不同键；外发仅带工单和设备字段，关联头另行携带。

公开结果与 GET 读回

公开确认值来自已存状态；数据库status映射为ticket_status，GET只读本地不再派单。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

客户端优先级转换 —仍须独立校验→ **严格接口输入约定（API）**

其他调用者可绕过客户端；字符串3能在客户端转换，但直接交API会违反严格整数合同。

工单核心事务 —与后续事务分离→ **派单确认事务**

中间跨越外部调用；第一笔完成后工单已存在，第二笔失败不会抹去本地工单或远端派单。

工单与派单状态 —决定公开表达→ **公开结果与 GET 读回**

HTTP201、工单open与派单已确认分别描述不同对象；确认布尔值应来自已提交状态。

严格接口输入约定（API） —通过后才允许创建→ **工单核心事务**

输入检查只是必要条件；数据就绪也须成立，不能从校验成功推断已经保存。

派单确认事务 —保存后支持公开确认→ **公开结果与 GET 读回**

取得远端回复与保存本地确认分属两步；公开结果和后续读回均应以已提交状态为准。

同章续图：独立的政策候选分支；协作实验的观察范围。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

X / 一套应用怎样连接起来

X01 工单、派单与政策分支

综合 A–E 的输入、HTTP、事务、外部调用和受约束AI；这些能力共同服务业务，并非六项连续服务。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

完整应用中值、事实和候选的归属

独立的政策候选分支

政策请求与获准资料

另一次请求读取工单与适用资料；用户报告、政策要求和现实已完成检查是三种不同事实。

草稿检查与拒答

检查结构、来源及窄政策条件；无资料时零模型调用，坏引用交人工，接受也只表示可核对草稿。

工具建议与权限

模型建议关闭工单仍须独立授权；本例仅可读取，越权时工具零调用、零效果，工单保持 open。

协作实验的观察范围

追踪证据与真实数据库（trace / SQLite）

进程内进入真实API并提交临时数据库，外部传输由替身接住；未证明真实监听端口已连接。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

草稿检查与拒答 —不授予动作权限→ **工具建议与权限**

有来源的候选仍不是执行批准；政策请求本身不改写工单事实。

政策请求与获准资料 —提供候选的核对依据→ **草稿检查与拒答**

另一次请求取回适用资料；没有依据时不调用模型，找到资料后仍须检查主张与来源。

追踪证据与真实数据库（trace / SQLite） —实际核对本地提交→ **工单核心事务（见主图）**

进程内 trace 执行真实 API 与临时 SQLite；外部传输替身不证明网络监听成立。

对照正文：X01 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

X02 相同失败码与不同事实

在 X01 两笔事务之间寻找最早偏离；复用 B 的交换边界、C 的提交事实和D的稳定意图，避免只凭状态码重试。

相同失败码可能对应不同已发生事实；先找提交位置，再决定恢复原意图还是转人工。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

创建前数据条件失败 —可有相同公开状态→ **派单确认未持久化**

同为503，前者没有本地或外部效果，后者两边已有事实，恢复必须依据具体状态。

派单确认未持久化 —依赖原意图恢复→ **同意图受控恢复**

恢复原工单并以原派单键取回已存在结果，再保存第二笔事务；不能另建新意图。

同意图受控恢复 —分别核对→ **调用次数与外部效果（calls / effects）**

安全pending恢复的预期可以是两次调用一次效果，不能要求所有重放都零新增调用。

暂时接受与人工接管（202 Accepted） —形成可复用终态→ **已收束意图的重放**

人工接管已经保存不等于远端失败，但本例不再自动重开一轮尝试。

同章续图：其他入口与独立分支。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

X02 相同失败码与不同事实

在 X01 两笔事务之间寻找最早偏离；复用 B 的交换边界、C 的提交事实和D的稳定意图，避免只凭状态码重试。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

依据持久状态区分失败与恢复位置

其他入口与独立分支

- **无请求、无回应与422**
  客户端转换失败、连接异常和API输入拒绝发生在不同位置；只查与已有证据对应的下一边界。
- **政策失败与工单事实**
  HTTP200可携带不可采用的候选；坏引用或越权不删除已存工单，也不允许工具执行。
- **存活与结构就绪（live / schema readiness）**
  进程可回答存活检查，但期望与实际schema不符时不就绪并阻止写入；原因码属于当前应用。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

无请求、无回应与422 —帮助定位最早边界→ **创建前数据条件失败（见主图）**

转换未发请求、没有 HTTP 回应、输入被拒绝与输入通过后的数据条件失败，各自需要不同证据。

X03 重放承诺与组合证据

用 X01 的成功状态和X02的pending恢复比较不同预期；证据范围再由进程内扩展到真实主机与UAT。

不重复创建是业务承诺；回应、本地记录、外部效果和日志必须从各自位置相互核对。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

同一意图未重复创建的可检验承诺

业务意图与处理身份

同 key 与相同输入
稳定键和输入摘要绑定原意图；内容改变返回409并保留原行，需另判断修改或新业务。

请求追踪号与案例编号（request ID / case_id）
处理标识与测试编号
请求ID区分一次HTTP处理，测试编号表示一种条件；二者都不是用户身份、访问权或幂等键。

已收束与 pending 重放
已确认重放不再调用合作方，pending恢复则可继续调用；两者均以不新增重复业务效果为目标。

互补的结果证据

回应与读回结果（response / GET）
核对创建与重放状态、重放标记及全部公开字段，再以独立读取确认当前可取得同一记录。

数据行与持久事件
正确库中核对仅一张工单和一条创建事件；SQL须用物理status列，公开列别名不新增字段。

外部调用与效果计数
Fake记录补上外部实际行为；本地一张票不能证明只派一次，普通成功与pending恢复预期不同。

请求日志与允许字段
按本次ID检查实际事件路径，只记允许标识、阶段及结果；不记录主题、prompt或原始异常。

验收合同与运行基线（UAT）

创建、重放、读回、政策
四个请求分别有ID，共同验证合成客户路线；UAT能查公开字段，但不能直接知道外部内部效果。

全新基线与重放基线（fresh / replay）
首次请求须按指定模式新建或复用，基线错误应失败；改变AI场景不等于重新创建既有意图。

证据矛盾的复核
日志称已提交但行不存在时，应查事件时机与数据库目标；不能让日志文字覆盖持久事实。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

同 key 与相同输入 —决定重放资格→ **已收束与 pending 重放**
键相同但摘要不同属于冲突；摘要一致后，还须看原派单是否已经收束。

回应与读回结果（response / GET） —需要持久事实补足→ **数据行与持久事件**
返回旧编号仍可能隐藏重复行，公开结果相同不能独证仅创建一次。

数据行与持久事件 —不能替代外部证据→ **外部调用与效果计数**
只有本地工单计数无法确定派单次数；两边事实必须各自观察。

全新基线与重放基线（fresh / replay） —约束路线预期→ **创建、重放、读回、政策**
已存在工单上切AI场景应明确复用；四项请求仍是独立处理，不共享单个请求ID。

请求日志与允许字段 —定位但不能替代→ **数据行与持久事件**
核对实际数据库目标和日志产生时机；写着成功不等于对应事务必然提交。

同章续图：测试范围与失效定位。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

X03 重放承诺与组合证据

用 X01 的成功状态和X02的pending恢复比较不同预期；证据范围再由进程内扩展到真实主机与UAT。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

同一意图未重复创建的可检验承诺

测试范围与失效定位

- **小测试与组合实验**
  小测试分别保护转换、事务撤回、外部去重和工具拒绝；组合实验验证它们对同一承诺的协作。
- **保留实现、替换不稳定边界**
  测试仍执行需要验证的代码，只固定无关外部条件；进程内通过不能外推真实网络和供应商。
- **双进程主机集成**
  真实本机HTTP补socket、端口与重启证据，两库各持久化；仍未验证Compose网络或volume。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

保留实现、替换不稳定边界 → 不能替代真实网络验证 → **双进程主机集成**

进程内测试保留应用逻辑，但 socket、进程退出和端口释放需要真实主机路线补证。

X04 运行身份、恢复与交接

将 F 册运行与恢复用于X应用；重建实例、恢复应用库和回滚版本各有对象，不改变合作方事实的所有权。

程序、配置和两方数据各有身份；恢复应用库不会把合作方已经发生的效果一起撤回。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

结构、存活与就绪（schema / live / ready） —不足以排除→ **业务回归与版本回滚（D2 / D1）**

本例坏版本读库正常，创建却命中特定回归；必须运行业务UAT并核对失败位置。

隔离 restore readback —不替代新写入验收→ **恢复后 UAT**

前者只核恢复后的已存字段；后者另外证明与原合作方状态协调并能写新工单。

一致备份 B1 —不包含外部回滚→ **持久 provider receipt**

应用只拥有自身库；合作方结果独立存在，丢失时需核对其恢复机制而非重置计数。

持久 provider receipt —仍约束恢复后动作→ **恢复后 UAT**

应用回到旧快照时，合作方仍保留已经执行的意图；旧键重放与新键创建必须分别验证。

同章续图：运行对象与网络位置；实验身份与业务基线。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

X04 运行身份、恢复与交接

将 F 册运行与恢复用于X应用；重建实例、恢复应用库和回滚版本各有对象，不改变合作方事实的所有权。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

程序、配置与两方持久状态的恢复边界

运行对象与网络位置

镜像、运行实例与配置（image / container）

源码和依赖构建镜像，配置创建运行实例；环境、端口和挂载不因构建就自动固定进镜像。

存储、挂载点与数据库（volume）

存储对象、路径与文件

持久存储对象、容器内路径和数据库文件是不同对象；应用与合作方各有独立数据卷和寿命。

主机端口与服务名

主机端口映射进API容器，API用Compose服务名找合作方；容器localhost只指自己。

实验身份与业务基线

独立场景与 key

同意图复用原键，降级等独立场景用新键与新基线；更换请求ID不能清空两边持久状态。

两方数据生命周期

普通、降级及版本回归分别登记数据对象；删除后重建同名volume不会找回原内容。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

独立场景与 key —依赖明确基线→ **两方数据生命周期**

已收束旧键会直接返回旧结果，无法验证新的故障场景；两边状态和对象寿命均须登记。

镜像、运行实例与配置（image / container） —落实为可核对身份→ **镜像身份与配置指纹（image ID）（见主图）**

实例应来自指定最终镜像，并取得实际合并的配置；可变标签或声明文件名都不够。

存储、挂载点与数据库（volume） —须按所有者分别登记→ **两方数据生命周期**

API 与合作方分别保存自己的数据库；删后重建同名卷是新对象，不是原数据恢复。

P01 问题、办法与效果

默认在技术 A–F/X 之后进入本册；产品例子仍自包含，不要求记住旧代码。先区分结果、办法和证据，再展开角色与工作交接。

先分开希望改善的结果与候选办法，再用实际受阻位置判断办法改变了什么。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

实际受阻位置 —帮助选择→ **候选办法**

同样说太慢，受阻环节不同，合适的改变也可能不同。

办法的作用位置 —需要检验于→ **实际工作结果**

回复更快是否带来接手更早，要补上实际工作变化的证据。

新证据改变选择 —修正→ **实际受阻位置**

单次记录支持局部调查，不能预先把所有客户的问题归为同一原因。

对照正文：P01 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

P02 角色、价值与替代

把 P01 的改善放进企业经营与角色关系，再由 P03 取得适用于各项决定的依据。

同一方案会改变不同人的结果和负担；使用、付款和决定是不同关系。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

使用、付款与决定 —界定认可范围→ **业务与服务承诺**

用户觉得方便不等于付款获批，也不代表排程人员允许自动承诺。

价值与负担转移 —影响取舍→ **基于任务的差异化**

省去一方的操作若使另一方无法完成任务，不能只报局部收益。

切换成本 —影响是否离开→ **现有替代与保持原样**

熟悉的办法即使费时，也可能因责任清楚而更容易被继续使用。

对照正文：P02 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

P03 调查与证据范围

接续角色与价值问题；用访谈、观察和记录理解工作，为流程分析与方案选择划定证据范围。

用经历、观察和记录核对解释；材料是什么、怎样取得，决定它能支持多大结论。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

让业务判断保留可检验依据

不同取证方法

具体经历访谈

从最近任务、行动和后果问起；引导式赞同不证明会采用，过去记忆也需允许范围内核对。

工作观察

看见口述省略的查找、转交和等待；观察者影响、时段差异和屏幕外动作仍会限制结论。

系统记录与交叉核对

记录可帮助判断顺序和频率，访谈可解释影响；须了解记录如何产生，三者互相补充。

材料的不同地位

事实、意见与假设

分开可见事件、人的感受或主张、待检验解释；不把方案意见写成效果证明。

可反驳的解释

明确什么观察支持或削弱解释；遇到反例应重新核对解释，而非继续套用原判断。

必要记录与隐私

保留对象、场景、事实和待核对处所需材料；事前取得许可，匿名仍可能留下识别线索。

样本与判断边界

样本选择与分母

定向重复联系样本的比例只描述该集合；增加数量不能自动修复范围偏差或缺失记录。

边界案例

有意了解失败、新手、放弃和不愿采用者；对象选择服务当前未知，不能只找配合者。

可继续判断的问题

把对象、受阻位置、影响、证据范围与待查内容连起来；调查能支持取舍但不代替负责人授权。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

系统记录与交叉核对 —检验→ **可反驳的解释**

口述、动作和时间记录相互补充，也要检查记录本身是否漏掉工作。

样本选择与分母 —限制结论范围→ **可继续判断的问题**

二十个重复联系案例不能推出全公司业务有相同比例的问题。

事实、意见与假设 —明确待查部分→ **具体经历访谈**

下一次调查应填补关键未知，而不是再搜集一份对既定方案的赞同。

对照正文：P03 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

P04 工作、状态与责任

展开 P03 发现的交接关系；为时间分析、需求约定和技术状态设计提供业务含义。

追踪同一件业务的状态与责任；消息已发送、对方已承接和业务已完成是不同事实。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

让同一件业务有人持续承接

工作描述的对象

业务实例

同一件业务

追踪从一次求助发生到明确收束的同一件事；再次询问进度未必是另一件业务。

任务与动作

做了什么

任务是推动业务的一项工作，消息或按钮可能只是其中动作；局部动作结束不等于整件完成。

状态

目前可靠的结果

概括当前可靠结果和仍缺的下一步；只有影响行动或判断的区别才值得另设状态。

交接与决定的条件

发送与承接

发出材料和接收方承担责任是不同证据；共享列表出现请求不等于负责人已经接下。

标识、责任人与更新时间

把结果归回同一业务，指出下一步负责人并判断新旧；记录应能支持行动而非只填表。

业务规则与当前权限

规定谁能依据什么当前事实改变安排；知道可行时段或读懂信息不等于有权确认预约。

条件判断与等待

已取得适用答复才能判断；回应未到是等待，不能把无批准当拒绝或把无拒绝当同意。

正常路线之外的收束

逾时跟进

约定检查点仍缺结果时由明确人员跟进或找获授权替补；时间到不自动证明对方意愿。

取消与实际后果

取消影响后续工作但不抹去已出车或采购的事实；停止动作、费用处理和取消请求应分别核实。

完成与关闭依据

正常完成、取消、转交和停止应保留不同结果；没有观察到解决就不能为清空列表填成功。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

任务与动作 —产生不同结果→ **状态**

同一核查任务可能得到有时段或无时段，下一步责任因此不同。

发送与承接 —需要可追踪→ **标识、责任人与更新时间**

交出材料后要能确认是谁接手，以及结果属于哪件业务和何时更新。

业务规则与当前权限 —约束→ **完成与关闭依据**

信息、客户接受和获授权确认不是同一事实；预约确认也不等于维修完成。

取消与实际后果 —需继续交接于→ **状态**

界面改为已取消不能代替撤回行程或费用处理，遗留责任仍需有人承接。

P05 等待、工时与原因

在 P04 的任务与交接上量时间；为 P06 选择改变位置、P07 估算投入提供不同的时间依据。

先分清客户经过的时间与人的实际投入，再沿等待和依赖判断哪里值得改变。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

沿真实工作解释时间消耗

时间的衡量对象

经过时间

选定对象和起止点之间走过的时间；到可行时段的总时长不等于维修完成时间。

处理时间与人分钟

处理时间看实际操作，人分钟累计人的投入；两人并行六分钟可投入十二人分钟。

等待时间

工作已能进入下一步或正在等必要结果的区间；有人同时做其他动作时不能简单重复相加。

可能造成等待的机制

批处理

凑成一批减少切换或便于核对，也使已准备好的材料等待；缩小批次须比较新增交接负担。

资源争用与到达节奏

有限人员或能力一次只能处理部分工作；相同总量因集中到达、波动和中断产生不同等待。

返工与新信息

前次结果不满足需要而重做可能再次排队；补充新事实或必要复核不应一律算无价值返工。

交接缺口

请求未被可靠看见或承接也会形成等待；先检查责任与通知，不能直接归因于人手效率。

因果判断与方案预测

原因假设与区分观察

列出支持和削弱不同解释的现象；原因图用于提问，记录缺失也不自动证明工作没发生。

局部加速与整体结果

某一步更快是否移动最终时点取决于实际依赖；固定开始时点可能只让后续等待更长。

信息清楚与办理更快

可靠进度可减少不确定感而未必提前维修；两种价值需分别观察，不能互相冒充。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

资源争用与到达节奏 —可能增加→ **等待时间**

工作量和单件处理时间相同，集中到达仍可能形成更长队列。

返工与新信息 —可能重入→ **等待时间**

补字段只花一分钟不代表业务仅延误一分钟，重新排队可能更久。

局部加速与整体结果 —依赖起止关系→ **经过时间**

相加只适用于无遗漏且顺序成立的路线，不宜把局部省时直接当整体缩短。

原因假设与区分观察 —检验是否存在→ **交接缺口**

长等待定位了区间，还须分辨未承接、容量占满或固定批次等解释。

对照正文：P05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

P06 方案匹配与有界选择

用 P03–05 的问题和工作证据比较办法，再交给 P07 判断现金、时间与维护是否承担得起。

选择改变真实限制的办法；缺少事实、权限或维护条件时，应缩小范围而非硬上技术。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

按限制与风险选择改变范围

办法与问题的匹配

有界改善目标

明确当前要接住什么工作与信息，不预定机器自动作承诺；目标范围仍受现有证据限制。

流程、采购、自建与 AI

分别改变责任、现成能力、信息连接或文字处理；不要求每次全选，须看哪项改变真实限制。

代表任务核对

让候选走过当前角色、旧数据、等待和权限；供应商理想演示只证明其演示情境。

可行条件与后果

事实与维护责任

状态页面需要有人持续维护可信记录；采购或自建都承担支持、恢复和数据迁移责任。

不可抵消的限制

获准数据、人工路径和禁止未知承诺等条件须先满足；体验评分不能抵消违反条件。

错误代价与自动化范围

比较错误影响、可发现性、拦截与接手能力；可只辅助起草，把高影响承诺留给获授权者。

投入顺序与重新决定

依赖与优先顺序

承接事实支持可信查询，当前日程与授权支持确认；顺序来自条件，不仅来自投票和喜好。

机会成本

同一人员或资源投入此项就不能同时用于别项；没有新增付款也存在被放弃的机会。

暂不做与重看条件

说明当前行动、暂缓范围、依据和重新考虑条件；有界验证也是行动，不必等所有未知消失。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

有界改善目标 —筛选合适办法→ **流程、采购、自建与 AI**

同叫改善客服的方案，实际改变的位置不同，需按已观察限制取舍。

事实与维护责任 —构成前提→ **依赖与优先顺序**

无人维护状态时先做页面可能只更清晰地展示旧信息。

错误代价与自动化范围 —影响→ **暂不做与重看条件**

未知日程或缺少授权时，保留有意义的较小范围并登记以后重看条件。

不可抵消的限制 —排除不允许的选择→ **流程、采购、自建与 AI**

数据或授权条件不成立时，更多功能或更高体验分也不能补上这些条件。

P07 投入、现金与收益

接 P05 的人工投入和 P06 的方案选择；将经济假设交给后续采用与结果记录检验。

释放时间不等于增加现金；采用、时间用途和全期间投入共同决定方案是否值得。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

释放工时与工时价值 —须解释去向→ **时间的实际用途**

只有说明时间怎样被使用，才能连接到实际收益而非只完成乘法。

现金收付与应收款 —约束支付能力→ **现金与工时约束**

应收未收回就不能直接用于付款，期间利润也不等于可用现金。

敏感性分析与试用核实 —检查前提→ **释放工时与工时价值**

适用范围、采用率或返工变化，都可能削弱原来漂亮的省时估计。

P08 行为约定与验收

将前面的有界选择说成可执行、可观察的约定；为 P09 页面理解和 P10 验证明确对象。

需求约定应说明谁在什么条件下可以做什么，并用可观察结果核对是否遵守。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

让协作共享行为与结果含义

目标与业务约定

目标与范围边界
说明客户应能作出什么判断，并明确不包含的承诺；目标不必预先指定聊天或进度条。

承接与更新责任
约定发送后谁继续关注、谁确认接手、谁按时说明；无人承接或逾时须有明确升级去向。

偏好与正式确认
客户提交时段仅表达意愿；有权人员须按当时日程核实后确认，冲突时保留偏好再协调。

可观察的行为

用户故事与验收依据
使用者、动作和目的帮助表达需要；仍须用具体情境说明怎样才算遵守行为约定。

失败与权限情境
覆盖未承接、时段冲突、越权和取数失败；隐藏按钮不能代替真正读取或写入处的权限限制。

质量要求与测量条件
速度、可靠性、隐私和可访问性应联系设备、网络、任务与成本；孤立秒数不足以形成要求。

事实时间与获取时间
页面刚取得记录不等于事实刚核实；显示旧信息要说明限制，正式确认仍需当前检查。

变化如何影响共同约定

依赖与未知
现有系统给不出必要事实时登记依赖并调整范围；不能让实现者用猜测补齐业务结果。

变更影响追踪
从原理由重看权限、当前事实、状态、异常和验收；改成功文案也可能实际扩大承诺。

取消结果的拆分
收到取消请求、停止排程、终止出车和处理费用可能不同步；先界定结果再设计反馈。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

目标与范围边界 —落实为→ **用户故事与验收依据**

目的需变成可观察行为，验收通过仍不自动证明看得懂或业务收益。

事实时间与获取时间 —限制成立条件→ **偏好与正式确认**

可选时段可能过时，读取迅速不等于执行确认时仍然可用。

变更影响追踪 —重新核对→ **失败与权限情境**

将收到偏好改称已确认会触及授权与冲突处理，不能仅按文案修改验收。

P09 页面理解与错误恢复

把 P08 的业务约定转成阅读、选择和反馈；原型为 P10 提供可观察对象，但不替代真实运行。

界面围绕人的下一步判断组织信息；反馈必须区分收到输入与业务已经成立。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

任务与信息层级 —帮助理解→ **输入收到与业务完成**

重要业务区别必须在注意力容易到达的位置，不能靠不显眼的小字纠正大成功标记。

按失败性质恢复 —指导→ **保留输入与具体提示**

保存结果未知与字段不合适需要不同下一步，文案须对应系统实际能力。

原型的适当程度 —决定验证边界→ **真实界面验证**

文字误解可先用纸面发现；设备布局与键盘路线需要接近真实使用条件。

对照正文：P09 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

P10 未知、验证与下一步

承接 P09 原型，也能回到调查、工作试行或技术核对；验证服务当前决定，而非要求做完所有方法。

先找最影响决定的未知，再选择能够检验它的方法；原型可用不等于技术和收益已成立。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

选择能区分关键未知的证据

未知与假设

决定所依赖的未知
区分需要是否存在、表达是否易懂、事实能否取得、工作能否持续与投入是否值得。

可被推翻的假设
写明适用对象、条件、改变与期望结果，再列出会削弱解释的观察；不把反例归罪于用户。

方法与证据匹配
按最可能影响决定的缺口选访谈、原型、试行或技术核对；不同方法不能相互冒充证明。

任务观察的可信度

中性的真实任务
让参与者按情境自行判断和操作，不把正确答案或按钮位置塞进题目；先记录首次反应。

观察与适用对象
查看寻找、解释、下一步和提示依赖；参与者与使用条件应匹配声称覆盖的范围。

模拟与小样本边界
编写的观察不算真实用户测试；少量真实任务可暴露断点，也不能直接估算全体错误率。

原型、能力与投入决定

人工补位的原型
用人临时代替后台可观察体验连贯性；须说明模拟，不证明最新数据、并发、权限或恢复可用。

有界技术核对
在适当隔离和授权下核对关键能力；发现事实不可取得时应调整范围，而非继续宣称可自动完成。

预先明确的决策条件
开始前说明什么结果会支持继续、修改或停止；证据要求随错误后果和投入阶段变化。

试行与持续收益
原型主要回答体验，实际工作试行检查承接，长期投入还需采用、结果与成本记录。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

决定所依赖的未知 —决定所需→ **方法与证据匹配**

最大限制若是无人维护，精修页面并不能替代小范围工作试行。

方法与证据匹配 —能力未知时选→ **有界技术核对**

当决定依赖实际能力时另做核对；演示中由人补上的步骤不能证明系统已具备它。

可被推翻的假设 —形成→ **预先明确的决策条件**

观察应能改变具体决定，不能无限收集材料后仍不知下一步。

P11 采用、接手与暂停

将 P10 的有界试行放进实际责任与资源；为 P12 解释过程记录、客户结果和额外负担准备条件。

上线只是入口，持续采用要有人承担工作；失败时应交出能被真正接续的事实和责任。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

让新办法进入持续工作

采用的实际条件

持续采用

相关人员能够持续用新办法完成必要工作；登录、打开页面或参加培训不能代替实际采用。

工作负担与激励

核对重复录入、时间、信息、权限和考核冲突；不愿使用可能反映现实条件，而非态度问题。

角色决定与情境训练

预算、数据授权、维护责任分别确认，培训覆盖缺记录、过期、取消等路线，不只演示顺利操作。

承接与运行观察

试用记录与缺失证据

记录承接、有效更新和重复联系；缺记录可能是未做、漏记或丢失，重叠也不直接证明因果。

发送方与接收方责任

发出请求不让原责任自动消失；明确承接及后续说明岗位，等待仍须有人持续负责。

首次回应与后续更新

本册约定工作时段求助后30分钟内人工说明已知、缺口和下一步；不是自动收悉或修好承诺。后续更新另有检查点，非工作时段不自动进入同一指标分母。

例外与有界暂停

可接续的人工出口

交出求助、已知未知、已做动作与可能效果，并明确接手权限、确认和升级；转人工文字本身无效。

结果未知与效果核查

回复丢失不证明预约未成立；先查已有业务结果，再决定是否重做，取消也不能抹除已发生后果。

暂停范围与在途事项

按过期事实或无人承接的问题暂停相关行为；限制新案例时，已进入流程的客户仍须照顾。

恢复运行条件

核对问题解除、人员接手、未完成事项可找回且不重复效果；页面恢复显示不足以证明业务恢复。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

工作负担与激励 —影响能否→ **持续采用**

新旧流程叠加或权限缺口会使培训后的人员仍退回旧办法。

试用记录与缺失证据 —提示核查→ **发送方与接收方责任**

没有承接记录先查工作和记录各在哪里断裂，不能直接给人员或系统定责。

结果未知与效果核查 —决定接手内容→ **可接续的人工出口**

人工需要知道什么可能已发生，才能避免把未知结果重做成重复预约。

暂停范围与在途事项 —保留恢复对象→ **恢复运行条件**

暂停自动行为不等于丢掉已有求助，恢复须核对遗留责任和业务效果。

P12 指标、归因与业务价值

解释 P11 的运行记录，并重检 P07 的收益假设；过程、客户结果与成本共同支持继续或调整。

先核对指标数的是什么、未知在哪里，再判断变化是否意味着业务改善。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

从观察口径读回实际价值

指标怎样定义

指标对象与计数单位

按当前问题数独立案例、消息或动作；同一求助追问多次可是一件重复联系案例。

中位数与分布边界

排序取中部，偶数样本取中间两项均值；中位数降低不能证明人人更快或无人超时。

分子、分母与百分点

比例须连适用全集阅读，比例相减用百分点；不能剔除缺承接案例来美化结果。

可比范围与观察期

对齐入口、业务类型、服务适用时段与完整观察机会；新旧案例观察长短不同会造成误读。

未知与因果边界

确认结果与未知

未收到解决确认不等于已确认未解决，也不能默认满意；须保留仍在处理和信息不足等区别。

记录与收集方式

方案可能改变记录完整性和客户确认动作；指标变化可能来自收集过程，而非实际效果改变。

关联与因果

可比组表现不同仍可能受人员、负荷等影响；更强归因需补证，风险出现时可先缩小暴露。

价值与后续判断

过程、结果与负担

过程看改进机制是否发生，结果看目标是否达到，额外负担看代价转移；不能互相代替。

采用、净省时与实际用途

收益估计须乘实际适用和采用条件，再看时间用途及维护成本；理论工时价值不等于现金。

继续、调整或停止

证据有限可继续小范围观察，维护过重可改方案，假设相反或风险不可承受时缩小或暂停。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

记录与收集方式 —影响观测到的→ **确认结果与未知**

少问一次客户是否解决可能使确认比例下降，却尚不能说明真实修复率下降。

可比范围与观察期 —支持但不完成→ **关联与因果**

范围与时长一致只排除部分误读，仍需核对人员、负荷与同时发生的变化。

过程、结果与负担 —共同支持→ **继续、调整或停止**

承接记录形成不自动证明客户受益，客户收益也需连同维护代价判断。

采用、净省时与实际用途 —检验价值前提→ **继续、调整或停止**

实际只一半采用时应重算收益，不能沿用完全采用的原估计作投入结论。

P13 业务与技术的双向联系

在技术 A–F/X 后汇合产品判断，再按具体问题返回对应技术能力；学习顺序不是业务请求必须经过的站点顺序。

业务说明值得做什么，技术检验能怎样做到；事实、权限或成本变化时，两边共同调整范围。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

让业务选择与系统能力相互核对

选择成立的业务条件

问题依据与有效范围
把具体经历、定向样本、试用缺口和新条件分开；局部材料不代表全体客户或长期收益。

事实、授权与范围
有维护状态不等于有当前日程，能读日程也不等于有确认权；功能范围要匹配两类条件。

维护与人工接续
有人保持事实可信并接住未知事项，状态页面才可能持续有用；AI 不是固定表达的必要前提。

业务约定怎样接入系统

规则到可核对行为
把记录、来源、更新时间、角色和允许状态落实为可追踪行为；读取失败不得填成没有安排。

按问题定位技术
条件、交换、存储、可靠性、AI 和恢复分别解决业务需要；章节编号不是请求必经顺序。

双向交接
业务给出有理由的行为与限制，技术用实际能力和失败证据检验；不成立时共同调整承诺。

变化与实际后果

变化的影响关系
新增能力后重看授权、客户意愿、当前条件、重复效果和异常承接；不能只解除按钮限制。

取消与跨界后果
撤销预约记录不自动撤回已出行或已采购；分别核实各系统和人员实际停止了什么。

价值判断与迁移

改善机制与价值证据
先看维护、承接与解释发生，再观察客户结果和额外工作；无客户或成本记录就保留不确定性。

记录方式与指标解释
记录增加可能让问题看似增多，省略未知可能使结果虚好；比较指标需对齐期间、范围与记录口径。

有界决定与回看条件
把选择、理由、限制、观察和暂停条件接起来；新证据回到受影响的判断，继续、缩小或停止。

跨业务迁移
迁移沿问题、工作和证据判断的方法；换到报销等场景后，角色、规则、风险与成本必须重查。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

事实、授权与范围 —约束→ **规则到可核对行为**

缺当前日程和确认权时可说明已知状态，不能把可读事实提升为自动预约能力。

双向交接 —重定承诺→ **事实、授权与范围**

若只支持每日同步，或缺少当前日程与确认权，应调整实时承诺、范围或工作安排；不能把限制藏起来或用 AI 补造事实。

记录方式与指标解释 —限定可比结论→ **改善机制与价值证据**

记录变多或省略未知都可能改变指标；口径改变不能直接证明业务改善或恶化。

改善机制与价值证据 —支持调整→ **有界决定与回看条件**

页面能读取不能证明客户问题改善；扩大使用应观察维护、客户结果与额外负担。